RELATÓRIO ESTÁJIU
(OFF CAMPUS PRACTICUM)
DEZEÑU NO KONSTRUSAUN SERVIDOR *VOIP OPEN SOURCE* UZA UBUNTU BA KOMUNIKASAUN INTERNAL IHA RTTL.EP

HUSI:

Deonisio da Costa / 112301031
Fáuzia dos Santos de Araújo / 112301035

DEPARTAMENTU TÉCNICAS DECOMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
INSTITUTO PROFISSIONAL DE CANOSSA
(IPDC)
2026

PÁJINA APROVASAUN

Titulu : **DEZENO NO KONSTRUSAUN SERVIDOR *VOIP OPEN SOURCE* UZA UBUNTU BA KOMUNIKA SAUN INTERNAL IHA RTTL.EP**

Naran **: Deonisio da Costa / 112301031**

: Fáuzia dos Santos de Araújo / 112301035

Departamentu **: Técnicas de Computação e Informática**

Semester **: VI**

Relatório estájiu ne'e aprova no aceita ona husi orientador hodi bele submete ba Departamentu Técnicas De Computação e Informática

Instituto Profissional de Canossa

Dili, ___/___/2026

Dosente Orientador,

(<u>José Venâncio de Sousa Freitas, Lic.Tci</u>)

Coordenador Senado

PÁJINA LEGALIZASAUN

DEZENO NO KONSTRUSAUN SERVIDOR *VOIP OPEN SOURCE* UZ A UBUNTU BA KOMUNIKASAUN INTERNAL IHA RTTL.EP

Deonisio da Costa / 112301031

Fáuzia dos Santos de Araújo / 112301035

Relatório estájiu ne'e aprova no aceita ona husi Departamentu Técnicas De Computação e Informática

Instituto Profissional de Canossa

Dili,_____/_____/2025

Dosente Orientador

(José Venânçio de Sousa Freitas, Lic.Tci)

Coordenador Senado

Dili,_____/_____/2025

Recoñesimentu Husi :

(Jaime da Costa Lobo Soares,S.Kom.,M.T)

Xefi Departamentu Técnicas De Computação e Informática

ABSTRATU

DEZENO NO KONSTRUSAUN SERVIDOR VOIP OPEN SORS UZA UBU NTU BA KOMUNIKASAUN INTERNAL IHA RTTL.EP

Deonisio da Costa | 102201013

Fáuzia dos Santos de Araújo | 112301035

Teknolojia *VoIP* (*Voice over Internet Protocol*) maka inovasaun ida ne'ebé uza rede *IP* sira hodi fornese komunikasaun lian eletróniku ne'ebe real-time. Iha Rádiu no Televizaun Timor-Leste, empreza públika ida (RTTL, EP), kordenasaun no komunikasaun interna entre departamentu sira iha koridor 1 no 3 koridor ne'e daudaun depende de'it ba kréditu telemovel no aplikasaun mensajen esterna, ne'ebé rezulta iha kustu operasionál ne'ebé a'as no dependénsia ba fornesedór internet. Peskiza ida-ne'e hakarak atu dezeña no harii servidór *VoIP open-source* ida uza *Ubuntu Server* no teknolojia *Docker container* hodi fasilita komunikasaun ne'ebé livre no seguru. Implementa uza *Ubuntu Server*, *Docker FreePBX*, no *Asterisk* hanesan mekanizmu prinsipál ba koordenasaun xamada, integradu iha rede *Wi-Fi* RTTL liuhosi métodu *Bridged Adapter*. Atu asegura kualidade lian no seguransa rede nian, peskiza ne'e mós konfigura protokolu *PJSIP* no *RTP* no *firewall UFW*. Rezultadu implementasaun hatudu katak servidór *VoIP* ne'ebé konstrui ona bele liga funsionáriu sira liuhosi aplikasaun *Zoiper* ho kualidade áudiu ne'ebé di'ak no dependénsia menus ba internet externu. Ho sistema ida ne'e, RTTL,EP bele hetan benefísiu hosi monitorizasaun xamada (*CDR*), efisiénsia kustu komunikasaun, no jestaun rekursu IT ne'ebé fasil liu, tanba sira utiliza teknolojia kontentór.

Liafuan Xave: *VoIP, Open Source, Ubuntu Server, Docker, FreePBX, Asterisk,* RTTL, EP.

LIA MAKLOKE

Agradese ba Aman Maromak nia prezensa hodi haraik ona grasa, domin no forsa ne'ebe guia ha'u atu finaliza ha'u nia relatóriu badak ida ne'e.

Agradese mos tamba hakerek nain bele hala'o aktividade ida ne'e ho diak no remata tuir tempu ne'ebe mak determinadu ona. Objektivu husi relatoriu ida ne'e atu justifika aktividade voluntariu nian iha RTTL.EP,no sai hanesan kriteria ida atu hetan sertifikadu.

Relatoriu ida ne'e bele hakerek ho diak tamba iha koperasaun no servisu hamutuk husi parte oi-oin. La haluha hato'o agradese wain ba :

1. Magnifika Reitora Instituto Profissional De Canossa (IPDC) Me. Terezinha do Menino Jesus Gusmão Guterres, FdCC.
2. Xefe Departamento ICT **.**RTTL,EP, Sr.Estevão Gusmão
3. Xefe Departamentu Técnicas de Computação e Informática (TCI) no Dosente Orientador Sr. José Venânçio de Sousa Freitas, Lic.Tci, ne'ebé mak orienta hakerek nain durante prosesu hakerek relatoriu ne'e ho diak.
4. Obrigado mos ba avaliador no ba funsionariu sira hotu iha RTTL,EP ne'ebe maka fo ona orientasaun no esperiensia ne'ebe diak durante estajiu.
5. Belun estudante tomak nia suporta ho liafuan ne'ebe mak enkoraja ona hakerek nain, to finalidade konaba hakerek relatorio Ne'e. Ikus liu hakerek nain hato'o obrigado barak ba ita bo'ot sira nia apoiu tomak ne'ebé mak liu husi meus oi-oin hodi kompleta relatorio ne'e ho diak.

Iha okaziaun ida ne'e hakarak agradese mos ba inan-aman,kolega no família tomak nebe tulun no motiva ona ha'u hahu husi inisiu hala'o aktividade prátika/voluntaria to hakerek relatoriu ne'e ho diak.No ikus mai hakerek nain konsege halo remata tuir tempu nebe mak determinadu.

Maske nune'e hakerek nain konsiente katak relatoriu ida ne'e sei dok husi perfeitu.Tamba ne'e hakerek nain hein nafatin sujestaun no kritika husi parte hotu hodi bele hadia fali liafuan hiak ne'e iha tempu tuir mai.

INDICE

KAPA ..... **i**
PÁJINA APROVASAUN ..... **ii**

PÁJINA LEGALIZASAUN ..... **iii**

ABSTRATU ..... **iv**

LIA MAKLOKE ..... **v**

INDICE ..... **vi**

LISTA FIGURA ..... **ix**

LISTA TABELA ..... **x**

KAPITULU I INTRODUSAUN **1**

1.1. Mahamosuk Problema 1

1.2 Formulasaun Problema 2

1.3 Limitasaun Problema 2

1.2 Objetivu Estajiu 2

1.5 Benefísiu Estajiu 2

KAPITULU II FUNDAMENTU TEORIA **4**

2.1. Revizaun Literarura 4

2.2 Fundamentu Teoria 5

2.2.1 *Voice over Internet Protocol (VoIP)* 5

2.2.2 *VoIP Server* 6

2.2.3 *Zoiper* 6

2.2.4 *Asterisk* 7

2.2.5 *FreePBX* 7

2.2.6 Protokolu Komunikasaun (*SIP & RTP*) 8

2.2.7 *Docker* 8

2.2.8 *Ubuntu Server* 9

2.2.9 *Routerboard* 9

2.2.10 *RJ-45* 10

2.2.11 Kabu *UTP* 10

2.2.12 Servidór (*PC*/*Laptop*) 11

2.2.13 *Switch* 11

2.2.14 *Local Area Network* (*LAN*) 12

2.2.15 IP Phone Softphone 13

2.2.16 Access-Point 13

2.2.17 *Apache Server* 13

2.3 Deskrisaun Geral Iha Fatin Estájiu 14

2.3.1 Historia Rádiu no Televisaun Timor-Leste RTTL,Ep. 14

2.3.2 Geografia Rádiu no Televisaun Timor-Leste, Empresa Pública (RTTL, Ep) 15

2.3.3 Vizaun no Mizaun Rttl,Ep 15

2.3.4 Funsionáriu Rádiu Televisaun Timor-Leste, Empresa Públiku 17

2.3.5 Estrutura Rádiu Televisaun Timor-Leste,Empresa Pública (RTTL, EP) 17

2.3.6 Esplikasaun Detallu Kompetensia Estrutura 18

2.4 Tabela Aktiividade Kata Estudante 38

2.4.1 Tabela Aktividade Deonisio Da Costa 38

2.4.2 Tabela Aktividade Fauzia dos Santos de Araujo 48

KAPITULU III ANALIZA NO DEZENU SISTEMA 52

3.1 Metoddologia Nesicidade sistema *Hadware Software* 52

3.1.1 *Hardware* 52

3.1.2 *Software* 52

3.2 Metodologia dezemvolvimentu no analiza dezenu sistema 52

3.2.1 Metodologia rekolhamentu dadus 52
3.2.2 Metodologia desemvolvimentu sistema 53
3.3 Analiza Nesesidade Sistema 54
3.4 Analiza Kondisaun Fatin Estajiu 55
3.4.1 Sistema Tuan 55
3.4.2 Sistema Foun 56
3.4.5 *Arsitektura Server VoIP* 57
3.4.6 *Activity Diagram Admin* 58
3.4.7 *Activity Diagram User* 59
3.4.8 Registu *IP Address* 60
3.5 Implementasi Server *VoIP ubuntu container Docker* 62
3.6 Vantajen no Desvantajen sira husi Sistema 64
3.6.1 Vantajen sira husi Sistema 64
3.5.2 Desvantajen sira hosi Sistema 64
KAPITULU IV KONKLUZAUN NO SUJESTAUN 65
5.1 Konkluzaun 65
5.2 Sujestaun 65
BIBLIOGRAFIA 66
ANEXU

LISTA FIGURA

Figura 2. 1 *Docker*..... 9
Figura 2. 2 *RouterBoard* 10
Figura 2. 3 RJ-45..... 10
Figura 2. 4 *Kabel* UTP 11
Figura 2. 5 *desktop* server 11
Figura 2. 6 *Switch*..... 12
Figura 2. 7: *Local Area Network (LAN)*..... 12
Figura 2. 8 : *IP Phone Softphone* 13
Figura 2. 9: *Access Point*..... 13
Figura 2. 10 : Funsionáriu Rádiu Televisaun Timor-Leste, Empresa Públiku..... 17
Figura 2. 11: Estrutura Rádiu Televisaun Timor-Leste,Empresa Pública (RTTL, EP)..... 17
figura 3. 1 : NDLC (Network Development Life Cycle)..... 54
figura 3. 2 : Sistema Tuan 55
figura 3. 3: Sistema Foun 56
figura 3. 4: *Arsitektura Server VoIP* 57
figura 3. 5: *Activity Diagram Admin* 58
figura 3. 6: *Activity Diagram User*..... 59

LISTA TABELA

Tabela 2. 1 Revizaun Literatura 4
Tabela 2. 2 Tabela Aktiividade estudante 38
Tabela 3. 1 *IP Address ba server Voip* 60
Tabela 3. 2 IP Address Area Apoio Técnico & Presidente 60
Tabela 3. 3 *IP Address* Area Informação 61
Tabela 3. 4 I*P Address* Area Administrasaun 61
Tabela 3. 5 *IP Address* Area Programação 61
Tabela 3. 6 *IP Address* ba Wireless (*Smartphone*) 62
Tabela 3. 7 Konfigurasaun Firewall (*UFW Rules*) 62

KAPÍTULU I
INTRODUSAUN

1.1. Mahamosuk Problema

Iha era dijitál ne'ebé avansadu ba beibeik, siknifika katak serbisu hotu-hotu ne'ebé hala'o labele hases hosi utilizasaun rede internet no teknolojia informasaun nian, tantu atu buka informasaun no mós uza aplikasaun sira hanesan meiu ida atu fasilita serbisu loron-loron. Komunikasaun ne'ebé efisiente sai hanesan xave prinsipál ba susesu kordenasaun iha organizasaun laran.

Radio e Televição de Timor-Leste, Empresa Pública (RTTL, EP) nu'udar radio boot iha nasaun Timor-Lestse ne'ebé lokaliza iha Caicoli, Dili. RTTL, EP fahe ba departamentu oioin, ne'ebé presiza kordenasaun ou komunikasaun lalais entre parte administrasaun, informasaun, no apoio tékniku no nst. Durante ne'e, komunikasaun internál iha RTTL, EP sei depende de'it ba kréditu telfone selulér ka rede sosiál (*WhatsApp*) ne'ebé gasta kustu operasionál no depende ba internet husi provider li'ur. No datalaruma problema iha departametu seluk sira tenki chating liu husi whatsap.

Seguransa komunikasaun no efisiénsia sai kestaun importante iha RTTL, EP. Administradór sira presiza sistema komunikasaun ida ne'ebé fásil, gratuita, no seguru atu uza iha rede lokál laran. Atu rezolve kestaun ne'e, teknolojia *Voice over Internet Protocol (VoIP)* sai hanesan solusaun ne'ebé di'ak tebes. *VoIP* permite komunikasaun lian (*voice*) liu husi rede *IP* sém gastia ba saldo.

Maibé implementasaun *server VoIP* tradisionál baibain komplikadu no todan ba hardware. Tan ne'e, implementasaun server VoIP bazeia ba Docker Container foti nu'udar solusaun modernu. Docker permite server VoIP (hanesan *FreePBX* no *Asterisk*) la'o ho kmaan, izoladu, no fásil atu jere. Atu proteje *server* husi atake dijitál, presiza mós konfigurasaun *Firewall (UFW)* hodi monitoriza no filtra tráfiku rede nian ne'ebé tama no sai bazeia ba regra seguransa portu *5060 SIP* no *10000-20000 RTP* ne'ebé define ona.

Ho implementasaun *server VoIP* bazeia ba ubuntu iha RTTL, EP, komunikasaun entre koridor 1 no koridor 3 sei sai fásil liu, gratuita no seguransa rede iha servidór sei mantein ho konfigurasaun *firewall* ne'ebé loos.

1.2 Formulasaun Problema

Bazeia ba mahamosuk problema ne'ebé mensiona iha leten, maka hakerek na'in foti formulasaun problema:"Dezeno no konstrusaun servidor *voip open source* uza ubuntu ba komunikasaun internal iha RTTL" hodi hadi'a efisiénsia komunikasaun no seguransa rede iha RTTL, EP.

1.3 Limitasaun Problema

Bazeia ba formulasaun problema, hakerek na'in halo limitasaun ba problema hanesan:

1. Implementasaun *server VoIP* uza ubuntu, *FreePBX* no *Asterisk* ne'ebé la'o iha ambiente *Docker Container* nia laran.
2. Fokus ba komunikasaun internál koridor 1 no koridor 2 iha rede lokál RTTL, EP uza aplikasaun *Zoiper*.
3. Seguransa server limitadu ba konfigurasaun *UFW Firewall* iha *Ubuntu Server 24.04.*

1.2 Objetivu Estajiu

Objetivu husi peskiza mak hanesan tuir mai ne'e:

1. juda hakerek-na'in hodi bele komprende maneira implementa server *VoIP* uza *Docker* hodi fasilita komunikasaun gratuita.
2. Bele aumenta hakerek na'in nia koñesimentu kona ba jere *container* no *server Linux*.
3. Bele ajuda RTTL, EP hodi iha sistema komunikasaun internál ne'ebé efisiente, gratuita, no seguru.

1.5 Benefísiu Estajiu

Benefísiu husi peskiza mak hanesan tuir mai ne'e:

1. Ensinu Superiór : Sai hanesan referénsia ba peskizadór sira tuir mai, ne'ebé hakarak estuda teknolojia *VoIP* no D*ocker*.
2. Ba RTTL, EP: Bele ajuda parte kordenasaun internál hodi komunika ho gratuita no seguru sém depende ba pulsa.

3. Ba Hakerek na'in Hetan esperiénsia prátika kona ba teknolojia *Virtualizati on*, *Network Protocol*, no *Server Administration*.

KAPÍTULU II
FUNDAMENTU TEORIA

2.1.Revizaun Literarura

Revizaun ba literatura hanesan parte ida hodi hakbi'it hakerek na'in no haforsa aktividade peskiza ninian atu kria sistema. Bazeia ba referensia ne'ebé sai hanesan matadalan ida ba hakerek na'in, relasiona ho problema ka konteudu husi peskiza ida ne'e, mak hanesan tuir mai ne'e :

Tabela 2. 1 Revizaun Literatura

Nu	Autor	Titulu	Rezultadu
1	Eki Saputra no Intan Lestari	Analisa dan Perancang *Voice Over Internet Protocol (VOIP)* Menggunakan *Open Source* Pada Pusat Teknologi Informasi dan Pankalang Data UIN Suska Riau	Implementasaun *VoIP* ho kódigu anliza ida ne'ebé uza *Asterisk ,SIP softphone* implementa ho susesu no bele uza hanesan sistema komunikasaun internu iha Sentru Teknolojia Informasaun no Baze-dadus Dezeñadór servidór *VoIP* nian uza *Linux OS*, *Debian Lenny* hanesan sistema operasaun iha parte servidór nian no *Windows OS* hanesan sistema operasaun kliente nian. Analiza ba Peza sira metodu analliza
2	Ahmad Martani,Sukirman S,pd no Junaedy	Jaringan Komputer dengan Mikrotik	Espesifikasaun *hardware* ne'ebé uza hodi dezeña servidór *VoIP* hanesan meius komunikasaun pesoál mak hanesan komputadór Pentium 42 *GHz*,

			mainboard *RAM 512 MB*, *hard disk* 80 GB, *Card LAN*, no *software* ne'ebé uza iha dezeñu servidór *VoIP* mak sistema operasaun *Linux Ubuntu Desktop* 12.04 *Asterisk*, *software Android Zoiper*, no 15.15. sistema operasaun iha kliente.

2.2 Fundamentu Teoria

Fundamentu Teoria mak hanesan meios ka referensia ne'ebe mak hakerek na'in utiliza hodi halo komparasaun entre difrensia peskiza sira ne'ebe mak peskizador sira hala'o uluk tiha ona ho titlu peskiza ne'ebe mak hakerek nai'in rasik foti, atu nune'e bele hanesan parametro ida ba iha prosesu tomak.

2.2.1 *Voice over Internet Protocol* (*VoIP*)

VoIP maka teknolojia ida ne'ebé oferese servisu telefone liu husi rede *IP* (*Internet Protocol*). Teknolojia ne'e transforma lian sai kódigu dijitál liu husi rede pakote dadus, la'ós uza sirkuitu anallogu telefone baibain nian. Utilizasaun rede *IP* permite redusaun kusta operasionál tanba la presiza harii infraestrutura foun ba komunikasaun lian, no mós uza *bandwidth* ne'ebé ki'ik liu se kompara ho telefone konvensionál.(Istifani and Sholiq 2018)

Teknolojia komunikasaun distánsia dook liu husi *VoIP* ne'e relevante tebes atu kordena ho dezenvolvimentu teknolojia ne'ebé eziste daudaun. Teknolojia ida ne'e fó rezultadu ne'ebé di'ak hodi aspetu fasilidade, prátika, no keleridade iha prosesu komunikasaun. Teknolojia ne'ebé uza atu harii *VoIP* ne'e la susar liu presiza de'it prepara servidór *VoIP* hanesan meiu ba prosesamentu lian, no kliente hanesan *end user* ne'ebé hala'o komunikasaun.(Istifani & Sholiq, 2022)

Voice over Internet Protocol (VoIP) entrega tráfiku lian, vídeo, no dadus iha forma pakote nian liu husi rede *IP*. Rede *IP* mak rede komunikasaun dadus ne'ebé bazeia ba *packet switch*. Tráfiku *VoIP* fahe ba parte rua iha transmisaun

rede, mak transmisaun ba *signaling* no ba *RTP* (*Realtime Transfer Protocol*). Protokolu ne'ebé uza ba *signaling* sempre bazeia ba *TCP* (*Transfer Control Protocol*), enkuantu ba *RTP* uza protokolu ne'ebé bazeia ba *UDP* (*User Datagram Protocol*). *Signaling* hala'o iha *port TCP* ne'ebé koñesidu ona, hanesan ba H323 uza porta 1720, *SIP* (*Session Initiation Protocol*) uza *port* 5060, no *IAX* (*Inter Asterisk Exchange*) uza porta 4569.

Halo komunikasaun liu husi *VoIP* oferese vantajen barak, l husi aspetu kusta ne'ebé baratu liu fali tarifa telefone tradisionál nian, tanba rede *IP* iha natureza globál. Ho nune'e ba ligasaun internasionál, kusta bele hamenus to'o 70%. Aleinde ne'e, kusta manutensaun mós bele menus tanba rede lian no rede dadus nakfahe, nune'e *IP Phone* bele aumenta, muda, no troka ho fasil. Ida ne'e akontese tanba *VoIP* bele instala iha *ethernet* no *IP address* naran de'it, la hanesan ho telefone tradisionál ne'ebé tenke iha porta rasik iha Sentrál ka *PBX*.

Atu kria sistema *VoIP*, iha variasaun ba koneksaun balu. Iha ligasaun husi komputadór ba komputadór seluk ne'ebé uza *sound card* ho *head-set* liu husi rede *LAN* ka internet, ida ne'e mak solusaun ne'ebé baratu liu, maibé komplikadu uitoan tanba parte rua tenke iha komputadór no aplikasaun (*Softphone*) ne'ebé hanesan. Empreza ida bele mós asesu ba rede *PSTN* (*Public Switched Telephone Network*) lokál. Rede *VoIP* ne'ebé uza ligasaun husi komputadór ba komputadór bele haree iha Jestaun

2.2.2 *VoIP Server*

Servidór *VoIP* mak komponente xave ida husi rede *VoIP*. Enkuantu dispozitivu ida ne'e la'ós obrigatóriu iha rede *VoIP*, ida-ne'e esensiál atu liga pontu komunikasaun servidór oioin. Dispozitivu ida-ne'e bele uza hodi define dalan no regra sira entre terminál. Aleinde ne'e, servidór *VoIP* ida mós bele fornese servisu sira ne'ebé normalmente hetan iha dispozitivu *PBX* (*Private Branch Exchange*), inklui *voice mail*, *Interactive Voice Response* (*IVR*), no seluk tan.(Istifani & Sholiq, 2020).

2.2.3 Zoiper

Softphone mak aplikasaun kliente *SIP* ne'ebé bele dijitaliza dadus lian (*voice*) ba pakote dadus hodi transmite liu hosi rede *IP* ida. *Softphone* bele

instala iha *smartphone*, hanesan aplikasaun *Zoiper*, ka iha komputadór no laptop. *Zoiper* uza nu'udar *interface* ba user sira hodi hala'o komunikasaun lian (*VoIP*) ne'ebé liga direta ba *VoIP Server* (Pratama, Irfansyah, and Sukma 2023) (Pratama, Irfansyah, and Sukma 2023)

2.2.4 Asterisk

Asterisk mak *software* servidór *VoIP*. Asterisk mak símbolu ida (*) ne'ebé reprezenta *wildcard* iha lian komputadór barak. Símbolu ne'e hatudu katak *Asterisk* dezenvolve hodi kumpri ezijénsia hotu husi aplikasaun telefonia nian.

Asterisk mak *software open source* ne'ebé baibain uza hodi harii sistema servisu komunikasaun, no fó mós fasilidade ba *user* sira hodi dezenvolve rasik servisu telfone nian ho kastomizasaun ou personalizasaun ne'ebé luan tebes ba parte utilizadór sira. Karaterístika ka fitur sira ne'ebé fornese mak hanesan : *Voicemail*, *Call Conferencing*, *Interactive Voice Response (IVR)*, *Call Queuing*, *Three Way Calling*, *Caller ID Service*, *Analog Display Service Interface*, Protokolu *VoIP SIP*, H-323 (nu'udar *client* no *gateway*), *IAX*, *MGCP* (fornese de'it funsaun *call manager*), *SCCP*/*Skinny*, no sei iha fitur barak tan ne'ebé *Asterisk* fornese.(Fauzi, Setiawan, and Utami 2022)

Asterisk sai nu'udar fuan sentru ka *engine* ba sistema *FreePBX* hodi jere komunikasaun lian (*voice*) ho kualidade ne'ebé di'ak.

2.2.5 *FreePBX*

FreePBX ne'e distru *open source* ida ne'ebé bazeia ba web *GUI* (*graphical user interface*), ne'ebé bele kontrola no jere *Asterisk (PBX)*, nu'udar *server* komunikasaun *open source*. *FreePBX* hetan lisensa husi *GNU General Public License (GPL),* ho lisensa *open source*. *FreePBX* mós bele instala manualmente. Distru *FreePBX* ne'e inklui ona sistema *OS*, *Asterisk, FreePBX GUI*, no dependénsia oioin.(Nasron, Martinus Mujur Rose, Darin Fadhilah et al., 2021) Iha kazu ne'e hakerek na'in foka ba dalan atu instala server *VoIP* no mós harii topolojia rede *VoIP* bazeia ba teknolojia *Docker Container* ne'ebé la'o iha laran Ubuntu Server. Rezultadu husi implementasaun ne'e permite fonsionáriu sira hodi halo chamada telfone entre aplikasaun *Softphone (Zoiper)* no mós *IP Phone*. Hakerek-na'in mós haree

oinsá dezenvolvimentu *VoIP* bazeia ba Virtualizasaun *Docker* fó vantajen boot iha efisiénsia *resource hardware* nian, kmaan, no fásil ba manutensaun *(maintenance)* sistema nian.

2.2.6 Protokolu Komunikasaun (*SIP & RTP*)

Session Initiation Protocol (SIP) mak protokolu ida ne'ebé operadu iha *layer* aplikasaun no iha responsabilidade hodi define prosesu inisiasaun, mudansa, no terminasaun ba sesaun komunikasaun multimédia. *SIP* bele fó kontrolu hanesan *call initiation*, *call modification*, *call termination*, no *presence* ba sesaun ida ka liu husi *user* sira, hanesan *video conferences*, *internet telephone*, no *multimedia distribution*. Tuir lójika, *SIP* la fó servisu ho direta, maibé nia fó servisu ne'ebé uza husi protokolu aplikasaun seluk, iha objetivu hodi fó servisu ne'ebé kompletu liu ba *user* sira. Tan ne'e, *SIP* la lori pakote lian (*voice*) ka vídeo, maibé utiliza fali protokolu ne'ebé iha ninia laran hodi halo transferénsia média. *SIP* iha komponente rua: *UAC (User Agent Client)* ne'ebé nia funsaun mak atu hahú sesaun komunikasaun, no *UAS (User Agent Server)* ne'ebé ninia knaar mak simu no halo *presence* iha sesaun komunikasaun laran. Komponente rua ne'e mós bele taka ka finaliza sesaun komunikasaun nian.(Priatmaja and Christianto 2024)

RTP (*Real-time Transport Protocol*) mak protokolu ne'ebé lori ka transporta dadus lian loloos (*real-time audio*) liu husi rede pakote dadus, nune'e uza na'in sira bele rona malu.(Dwiyankuntoko, 2020)

2.2.7 *Docker*

Implementasaun *Docker Container* nu'udar teknolojia ne'ebé fásil ba skalabilidade (*scalable*) kompara ho téknika virtualizasaun bain-bain hodi harii *website ou server* iha Ubuntu 18.04.4 LTS. Bazeia ba peskiza ne'ebé hala'o ona, bele foti konkluzaun balun katak, iha dezenvolvimentu *server voip* , Docker *Container* serbisu liu husi dalan liga *service*, *library*, no dependénsia sira hamutuk ho aplikasaun refere iha ambiente ida ne'ebé izoladu.(Subekti et al. 2024)

Arkitetura *Docker* kompostu husi komponente interdependente hanesan *Docker Daemon*, *Client*, Images, *Container*, no *Registry*, ne'ebé uza teknolojia

client-server hodi kria no jere aplikasaun iha *nível* sistema operativu. Komponente sira ne'e permite virtualizasaun ne'ebé portável no efisiente, ho diferensa prinsipál husi *virtual machine* mak la presiza espasu boot ba guest *OS.*

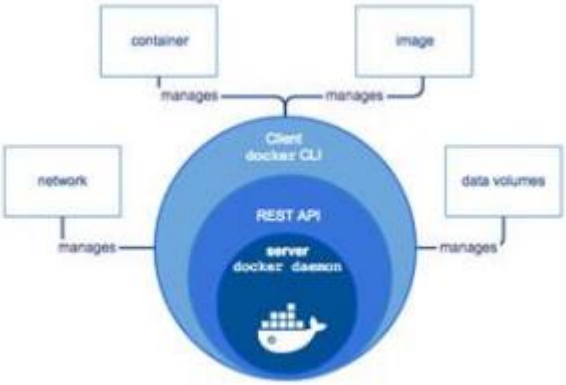


Figura 2. 1 Docker

2.2.8 *Ubuntu Server*

Ubuntu Server mak sistema distribuisaun ida ne'ebé bazeia ba *Debian* ho karáter *open-source*, ne'ebé sai nu'udar eskalla prinsipál ba nesesidade server tanba ninia seguransa ne'ebé rigurozu no estabilidade ne'ebé rekonhesidu iha mundu tomak. Alende ne'e, *Ubuntu* mós oferese *server* espesífiku ne'ebé kmaan tebes (*highly lightweight*) no bele optimiza ho kbiit maximu ba utilizadór sira ne'ebé uza servisu rede nian. Liu husi instalasaun *Linux* iha komputadór, ita bele fasilita utilizadór sira atu asesu ba *server* ho fleksibilidade aas, jere ekipamentu rede oioin ho efisiente, no kria koneksaun ne'ebé forte hodi liga ba mundu tomak.(Dimas Surya Rahmadani et al. 2025)

Ubuntu mak sistema operasaun ida ne'ebé livre ou *open-source* bazeia ba *Linux*, ne'ebé dezenvolve no mantein hosi empreza ida ho naran *Canonical*. Ida ne'e kria hosi grupu dezenvolvedor *Debian* nian ne'ebé lidera hosi Mark Shuttleworth ne'ebé harii Canonical, Ltd. iha tinan 2005.

2.2.9 *Routerboard*

RouterBOARD mak plataforma *hardware* eskluzivu ne’ebé dezeña esp esialmente hodi ezekuta sistema operativu *RouterOS*, nune’e bele apoia kbiit jestaun ne’ebé avansadu iha rede komputadór nian. Produtu sira ne’e mai ho variedade forma no medida oioin, hahú husi *board* báziku to’o dispozitivu

kompletu ne'ebé kousa ona ho kaisa (*casing*) no asuario sira ne'ebé prontu ba instalasaun. *RouterBOARD* abranje kategoria *router* ba uma laran (*indoor*) no li'ur (*outdoor*), *switch*, no dispozitivu *wireless* ne'ebé funsiona hanesan kontroladór tránzitu dadus, hodi garante katak pakote dadus idak-idak to'o iha destinasaun ho efetivu no seguru.

Figura 2. 2 RouterBoard

2.2.10 *RJ-45*

Tuir Kurniawan (2014:106) *RJ-45* (*Registered Jack-45*) mak konektór fíziku 8-pin *(8P8C)* ne'ebé uza hodi liga kabel *Ethernet* iha rede lokál *(LAN),* internet, no komunikasaun dadus. *RJ-45* uza atu liga dispozitivu sira hanesan komputadór, *router*, no *switch*, hodi halo ida ne'e sai padraun prinsipál ba kabel sira ho velosidade aas.

Figura 2. 3 RJ-45

2.2.11 Kabu *UTP*

UTP (unshielded twisted pair) mak kabel ida ne'ebé uza ba ligasaun rede nian iha forma kabel kór oioin. Kabel ida ne'e kompostu hosi fiu par haat (fiu 8) ne'ebé kesi hamutuk no taka ho kamada protesaun. Konektór ne'ebé uza ba

UTP mak *RJ-45*, ne'ebé maka konektór rektangulár ho pin 8. Tipu kabel ida-ne'e mak uza barak liu iha rede *LAN*.

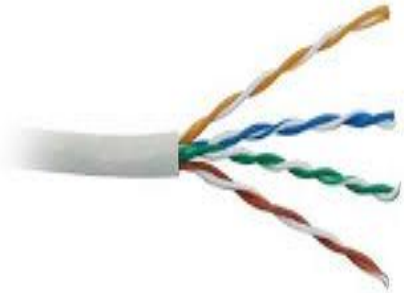


Figura 2. 4 Kabel UTP

2.2.12 Servidór (*PC*/*Laptop*)

Tuir Donald H. Sanders Server (PC/Laptop) hanesan komputador ida ne'ebe uza hodi fornese servisu, dadus, ka rekursu ba komputador seluk *(client)* liu husi rede. Server ida bele sai hanesan PC, laptop, ka komputadór dedikadu ne'ebé hala'o sistema no aplikasaun sira hodi serve pedidu sira hosi dispozitivu sira seluk.

Figura 2. 5 desktop server

2.2.13 *Switch*

Switch mak dispozitivu rede ida ne'ebé mak funsiona iha *OSI Layer* 2 (*Data Link Layer*). *Switch* ida nia funsaun kuaze hanesan ho hub. Switch ida rekoñese enderesu *MAC*, ne'ebé uza hodi hili dadus ne'ebé mak tenke transmite.

Switch mantein lista ida hosi enderesu *MAC* ne'ebé asosiadu ho *port* ne'ebé uza hodi determina ba ne'ebé atu haruka pakote internet, nune'e hamenus tráfiku rede nian.

Switch uza transmisaun *full-duplex*, ne'ebé iha dalan ketak sira hodi simu no transmite dadus.

Figura 2. 6 Switch

2.2.14 Local Area Network (*LAN*)

Local Area Network (*LAN*) maka rede ida ne'ebé limita hosi área ne'ebé relativu ki'ik. Rede ne'e baibain liga entre komputadór ida ho komputadór seluk ka bele mós ho *node* seluk. Ária kobertura *Local Area Network* (*LAN*) nian la dook liu, porezemplu iha laran kuartu ida ka área ida ho raiu (*radius*) entre metru 100 to'o metru 2000, depende ba kabu (*kabel*) ne'ebé uza. Implementasaun rede ne'e baibain harii ba eskritóriu eskala ki'ik ka Empreza Ki'ik no Nakloke. Se aplika iha kompañia boot, nia uzu sei tau de'it iha ámbitu ki'ik, hanesan iha kuartu laran ka kada eskritóriu ida.

Figura 2. 7: Local Area Network (LAN)

2.2.15 IP Phone Softphone

Softphone (*Software Telephone*) mak aplikasaun *software* ida ne'ebé permite utilizadór sira atu halo xamada ka vídeo liu hosi internet uza komputadór, tablet, ka smartphone, la hó nesesidade ba hardware telefone fíziku dedikadu. Ida ne'e atu hanesan interfase virtuál ne'ebé imita funsaun sira husi telefone konvensionál, uza teknolojia *VoIP*.

Figura 2. 8 : IP Phone Softphone

2.2.16 Access-Point

Access-point maka dispozitivu *hardware* ida iha rede komputadór nian ne'ebé permite dispozitivu sem fiu sira (lahó kabel sira) atu liga ba rede internet lokál ida uza *Bluetooth, WiFi*, ka teknolojia padraun sira seluk.

Figura 2. 9: Access Point

2.2.17 *Apache Server*

Apache Server hanesan servidor *web open-source* ida ne'ebe popular tebes no uza barak iha mundu tomak. *Apache* oferese apoiu maka'as ba konfigurasaun bazeia ba módulu no iha konjuntu rekursu sira ne'ebé komprensivu, ne'ebé abranje dezempeñu, efisiénsia no funsionalidade ne'ebé aas.(Dimas Surya Rahmadani et al. 2025)

2.3 Deskrisaun Geral Iha Fatin Estájiu

2.3.1 Historia Rádiu no Televisaun Timor-Leste RTTL,Ep.

Rádiu Televisaun Timor-Leste nu'udar instituisaun pública ne'ebé estabelese husi governu transisaun husi UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) Europeia nian iha Timor-Leste nia mahon. Rádiu Timor-Leste hahú ho naran rádiu UNAMET (*United Nations Mission in East Timor)* iha era populasaun Indonesia, ho objetivu atu socializa misaun ONU (*Organizasaun Nasoens Unidas*) nian, ho objetivu atu hala'o Referendum, hafoin Timor-Leste alkansa ninia independénsia Rádiu Timor-Leste hamri'ik fali nu'udar eskuadra rádiu nian ida. Iha tinan 2.000 Nasoins Unidas nian, liu husi governu tranzitóriu ida haluan meius komunikasaun sosiál kona-ba komunikasaun husi estabelese estasaun televizaun bolu televizaun UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*).

Rádiu no Televizaun dala ida tan transforma rádiu Timor-Leste no televizaun Timor-Leste iha loron 20, fulan Maiu tinan 2002, monu ho restaurante independénsia Timor-Leste nian. Iha tinan 2002 liu husi regulamentu governu nian No.06/2002, estabelese ida rádiu públiku transmisaun sentrál no televizaun Timor-Leste. Maibé, iha tinan 2003, governu Timor-Leste revizaun ba UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) revizaun iha nível lei nian, liuliu lei númeru 2 hosi tinan 2003 kona-ba publikasaun instituisaun.

Iha 2008 governu konstituisional daha'at forma hikas fali dekretu Lei nian No. 42/2008 iha 16 Novembru kona-ba ratifikasaun ba Timor-Leste Rádiu Televisaun publikasaun ne'ebé sai entidade emprezariál estadu nian. Tanba definisaun Rádiu no Televisaun Timor-Leste iha nasaun foun ida ho ninia misaun; Hametin unidade nasionál no unidade ho integridade, promove demokrasia, no mós prezerva dezenvolvimentu nasionál atu garante integridade nasionál. Nu'udar estadu Rádiu no Televizaun transformasaun RTTL,Ep, mak iha impaktu ida ne ' ebé multi-nasionál kona-ba ninian funsaun no atribuisaun, tanba RTTL la'os de'it mak funsaun pública maibé servisu privadu.

2.3.2 Geografia Rádiu no Televisaun Timor-Leste, Empresa Pública (RTTL, Ep).

Peskiza iha kuadru preparasaun ida ne'e hala'o iha instituisaun Rádiu Televisaun Timor-Leste (rádiu televizaun timor-leste), ne'ebé mak instituisaun governu nian ida ne'ebé envolve iha telekomunikasaun iha públiku servisu iha area informasaun. Area ida ne'ebé mak RTTL,Ep. Lokaliza mak iha suku kaikoli, Posto Administrativu Nain Feto no Municipiu Dili.

Rádiu televizaun Timor-leste ne'ebé mak iha fronteira rejionál nian ne'ebé kompostu husi:

a) Parte Norte Lokaliza husi Estatistica e Arquivo Nacional
b) Parte sul lokaliza husi PNTL Muncipio Dili
c) Parte Leste lokaliza husi Centru Formação Jurídico
d) Parte Oeste lokaliza husi PDHJ

2.3.3 Vizaun no Mizaun Rttl,Ep

2.3.3.1 Vizaun Rttl, Ep

Hametin unidade nasional, promove harmonia social ba dezenvolvimentu nasional.

2.3.3.2 Misaun RTTL,Ep

Ba nia desempeñu aktividade konsesionaria nian ba servisu públiku rádiu difusaun, tenke RTTL, E.P., respeita fin generiku no espesifiku sira husi aktividade rádiu difusaun sonora no televisiva, hanesan :

a) Promove defeza no difusaun lian ofisial República Demokratika Timor-Leste nian;
b) Kontribui ba informasaun no formasaun públiku nian no ba promosaun no defeza valor kultural ne'ebé hatudu identidade nasional, hodi nune'e dezenvolve Nasaun;
c) Defende formasaun ba konsiensia kritika ida, ne'ebé estimula kriatividade no livre expresaun ho hanoin;
d) Asegura rigor no objektividade informasaun nian no programasaun;
e) Garante existensia servisu publiku ida nian radifusaun sonora no televizaun isentono abragente, atu protege no divulga kultura no tradisaun Timorense no garante expresaun pluralismu opiniaun nian hodi nune'e mos bele livre

no indepedente husi poder politiku, ekonomiku no religiozu no sira seluk tan;

f) Kontribui ba informasaun, rekreasaun no promosaun kultura públiku geral, atende nia diversidade ho idade, okupasaun no interese sira;

g) Promove difusaun ba programa edukativu ka formativu espesilmete dirige ba labaraik sira, joven no idozu sira, grupo sosiu profisional sira no minoria etniku linguistiku;

h) Favorese koñesimentu humutuk ida diak, no hala'o aprosimasaun entre sidadaun timorense no estrangeiru sira, partikularmente ho sira ne'ebé uza lian Portugues no sira seluk ne'ebé mantein ho Timor-Leste lasu espesial ba kopresaun no interese komum;

i) Kontribui ba esklaresimentu, formasaun no partisipasaun civika no politika populasaun nian.

2.3.4 Funsionáriu Rádiu Televisaun Timor-Leste, Empresa Públiku

PERFIL DE PESSOAL 2022			
RÁDIO E TELEVISÃO DE TIMOR-LESTE EMPRES PUBLICO (RTTL, EP)			
Forca de Trabalho	Sub-Total		
Sexo	M	F	Total
Funcionarios Empresa Publico			
DIRESAUN PROGRAMASAUN	1	-	1
1. Departementu Programasaun TV	8	3	11
2. Departementu Programasaun Radiu	5	3	8
3. Departementu Planu Agenda	1	1	2
4. Departementu Relasaun Produsaun Externa	2	1	3
Total	17	8	25
DIRESAUN INFORMASAUN AKTUALIDADE	1		1
1. Departementu Informasaun TV	19	12	31
2. Departementu Informasaun Radiu	20	10	30
3. Departementu Deportivu	10	4	14
4. Departementu Agenda	-	2	2
Total	50	28	78
DIRESAUN APOIU TEKNIKU	1	-	1
1. Departementu Tekniku Produsaun	32	5	37
2. Departementu Tekniku Engenaria	9	-	9
3. Departementu Tekniku ICT	6	3	9
Total	48	8	56
DIRESAUN ADMINISTRASAUN NO FINANCAS	1	-	1
1. Departementu Financas	4	2	6
2. Departementu Rekursus Umanus	1	7	8
3. Departementu Aprovisionamentu	1	1	2
4. Departementu Marketing	-	5	5
5. Departementu Lojistika no Patrimoniu	13	-	13
Total	20	15	35
TOTAL JERAL	135	59	194

Figura 2. 10 : Funsionáriu Rádiu Televisaun Timor-Leste, Empresa Públiku

2.3.5 Estrutura Rádiu Televisaun Timor-Leste,Empresa Pública (RTTL, EP)

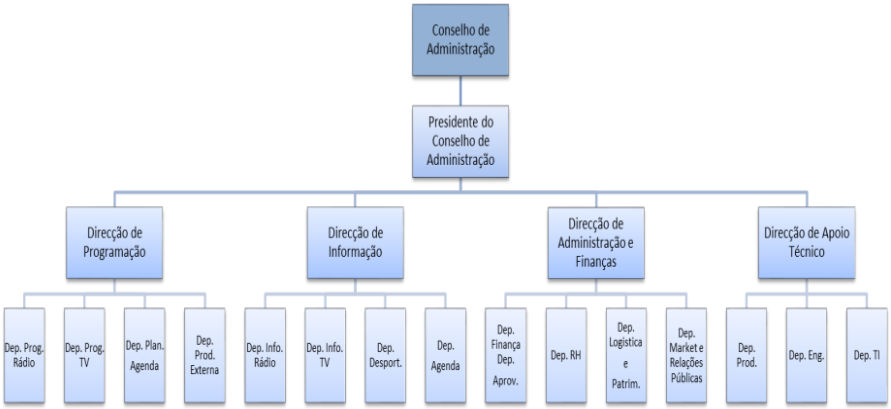


Figura 2. 11: Estrutura Rádiu Televisaun Timor-Leste,Empresa Pública (RTTL, EP)

2.3.6 Esplikasaun Detallu Kompetensia Estrutura

❖ **Konselhu Administrasaun**

Kompete ba Konselhu Administrasaun, iha Estatutu nian:

a) Garante Diresaun no Gestaun Superior RTTL, E.P. nian
b) Administra Patrimoniu RTTL, E.P. nian
c) Aprova polítika Gestaun RTTL, E.P. nian
d) Aprova no vota planu finanseiru anual no plurianual nian;
e) Apresia no vota planu anual ba aktividade nian no respektivu orsamentu ba tinan tuir mai;
f) Apresia ho baze iha korespondente parese husi Konselhu Fiskal no vota ba balansu no konta referenteba exersisiu ekonomiku anterior;
g) Apresia no vota ba proposta aplikasaun husi resultadu exersisiu ekonomiku ba tinan anterior;
h) Aprova dokumentu prestasaun konta nian;
i) Aprova aquizasaun no alineasaun ba sasan sira no partisipasaun finanseiru wainhira hasoru , previsto iha orsamentu anual aprovadu ho limite nebe estabelese husi lei ka Estatutu;
j) Submete ba respektivu membru Guvernu ne'ebé responsavel iha area Finansa no tutela ba aktu, no dokumentu ne'ebé iha lei nian ka Estatutu, tenke submete ba aprovasaun;
k) Nomeia diretor Eksekutivu sira, sempre hare katak nesesariu, define klaramente ambitu aktuasaun nian;
l) Kualker kompetensia seluk ne'ebé mai husi norma legal sira, ka Estatutu ne'ebé aplicável,

❖ **Kompetensia Presidente Konselhu Administrasaun**

Kompete ba Presidente Konselhu Administrasaun, ka vogal ne'ebé hatudu husi nia, iha nia falta no impedimentu:

a) Representa RTTL.Ep, iha tribunal no iha liur, aktiva no passivamente;
b) Konvoka, koordena no preside reuniaun iha Konselhu Administrasaun;
c) Kuida korektamente ezekusaun husi deliberasaun Konselhu Administrasaun nian;

d) Koordena aktividade diretor exekutivusira, tuirartigu 15.º regulamentu ida ne'e.

- **Kompetensia Konselhu Fiskal iha Estatutu nian)**

a) Verifika legalidade ba aktu husi orgaun RTTL, E.P nian, ninia konformidadeestatutu no legislasaun sira ne'ebé aplikavel;
b) Akompanha ezekusaun ba planu no programanian husi aktividade sira;
c) Examina periodikamente ba kontabilidade RTTL, E.P nian no ezekusaun orsamental;
d) Fo'o pareser detalladu kona ba balansu, relatoriu no konta ba Konselhu Administrasaun;
e) Fo'o sai kona ba desempenhu no gestaun finanseira RTTL, E.P nian, kona ba realizasaun ba rezultadu sira no benefisiu ne'ebé programadu;
f) Fo'o sai kona ba kriterius no avaliasaun ba sasan, no amortizasaun no reintregasaun ba kapital, ba konstituisaun husi provisaun, no reserva no determinasaun ba resultadu finanseiru;
g) Fo'o pareser ba aquizisaun, alineasaun ka onerasaun ba sasan imovel ka movel ne'ebé sujeitu ba registu;
h) Komunika ba membru Guvernu ne'ebé tutela kona ba iregularidade ne'ebé apura ihagestaun finanseiru RTTL, E.P;
i) Hato'o ba membru Guvernu ne'ebé tutela atu realiza auditoria externa.
j) Kualker kompetensia sira seluk ne'ebé iha ho norma legal ka estatutaria nian ne'ebé aplikavel.

- **Kompetensia Konselhu Opiniaun iha Estatutu nian**

a) Elege entre membru sira, ema ida ba Presidente;
b) Konsulta no halo parese kona ba planu anual no plurianual husi aktividade no finanseiru, nomos kona ba orsamentu ba eksplorasaun no investimentu no dokumentu sira ba prestasaun konta nian , iha momentu anterior ba respektivu aprovasaun husi membru Guvernu responsavel iha area Finansa no ne'ebé tutela;
c) Fo'o sai kualkuer asuntu ne'ebé orgaun sosial sira entende atu submete fo´o sai pareser;

d) Kualker kompetensia sira seluk, iha ho norma legal ka estatutaria ne'ebé aplikavel.

❖ **Funsaun Exekutiva Presidente Konselhu Administrasaun**

Kompetensia Presidente Konselhu Administrasaun funsaun sira mak tuir mai ne'e:

a) Superviziona , koordena no orienta aktividade Diretor exekutivu sira husi RTTL,Ep nian;
b) Asegura didiak gestaun korrente RTTL, E.P. nian husi desizaun exekutivu sira ne'ebé foti, presisa atu garante funcionamentu diak RTTL,E.P nian;
c) Garante kumprimentu misaun nian, ojektivu, estrategia, direktrizes sira no deliberasaun sira ne'bé aprova husi Konselhu Administrasaun;
d) Assegura husi kumprimentu orientasaun husi membru Guvernu ne'ebé responsavel husi sektor komunikasaun sosial;
e) Aprova kalendario feria ba trabalhdor sira iha diresaun no departamentu RTTL, E.P nian;
f) Aprova modalidade horariu servisu ba trablhador sira iha diresaun sira no departamentu RTTL, E.P nian, mapa turnu nian no posivel alterasaun no fixa ba respektivu horariu konkretu sevisu nian;
g) Hotu-hotu kompetensia ne'ebé prevista iha lei no regulamentu ida ne´e.

❖ **Diresaun Exekutiva**

RTTL, E.P ne'e hari husi Diresaun Exekutiva tuir mai ne'e:

a. Diresaun Programasaun;
b. Diresaun Informasaun;
c. Diresaun Administrasaun no Finansa;
d. Diresaun Apoiu Tekniku.

1. La prejudika exersisiu funsaun exekutiva sira husi Presidente Konselhu Administrasaun previstu iha Artiguanterior husi regulamentu internu, kada direksaun exekutiva dirige husi diretor Exekutiva ida ne'ebé iha atribusaun nesesaria ba hala'o respektiva kompetensia diresaun nian.
2. Kada diretor exekutivu assesoradu husi adjuntu ida, atu substitui iha nia ausensia ka impedimentu, no iha atribusaun nesesaria ba hala'o ba kompetensia respektiva diresaun nian.

3. Diretor exekutivu RTTL, E.P nian nomeadu husi Konselhu Administrasaun, bazeia ba dispostu norma Estatuaria RTTL, E.P nian, diretor exekutivu sira bele mos exoneradu iha kualkuer momentu ho desizaun fundamentadu tuir orgaun estatuaria.
4. Diresaun exekutiva konstitui husi departementu sira, dirigi husi xefe departamentu, ne'ebé hetan atribuisaun nesesaria ba hala'o husi kompetensia respektivu departementu nian.

❖ **Kompetensia ba diresaun exekutiva**

La prejudika kompetensia espesifika ba kada diresaun exekutiva, ne'ebé konsta iha subseksaun tuir mai ne'e, kompete ba diresaun exekutiva sira hotu, nomeadamente ba respektivu direktor.

a) Garante exekusaun objektivu RTTL, E.p nian liu husi elaborasaun no entrega proposta ba planu anual no plurianual husi aktividade, orsamentu anual husi investimentu nian no explorasaun ba respektiva diresaun ba superior hierarkiku;
b) Garante gestaun operasional rekursu umanu nian atu asegura efisiensia estrutura nian no kualidadediak;
c) Monitoriza no koordena aktividade departementu ne'ebé halo parte iha respektiva diresaun;
d) Assegura programa ida ba desenvolvimentu kompetensia trabalhador sira nian iha diresaun no garante avaliasauun ba desempenhu ba referidu trabalhador sira,tuir meritu;
e) Artikula estrategia no aktividade ho sira seluk diresaun RTTL, E.P.;
f) Elabora no entrega relatoriu mensal husi exekusaun planu anual husi aktividade ba Presidente Konselhu Administrasaun;
g) Garante kumprimentu ba legislasaun, ba presente regulamentu internu, ba norma interna ne'ebé aprova husi Konselhu Admnistrasaun, ne'ebe mak hanesan Normas Servisu, husi despachu ho desizaun exekutiva sira husi Presidente Konselhu Administrasaun no deliberasaun sira Konselhu Administrasaun nian;

h) Presta informasaun, esklarecimentu no fornese dokumentu sira ne'ebe solisita husi Presidente Konselhu Administrasaun, Konselhu Fiskal, no Konselhu Opiniaun;
i) Asegura komunikasaun no transmisaun ba informasaun relevante ba Presidente Konselhu Administrasaun no ba xefe departementu sira no trabalhador iha diresaun;
j) Partisipa ho hakerek ba faktu sira ne'ebé indisia ba pratika infrasaun disiplinar husi xefe departementu no respektivu trabalhador diresaun nian, no mos presta esklaresimentu no entrega dokumentu sira ne'ebé nesesariu ba entidade kompetente ba instaurasaun no instrusaun ba kompetente prosedimentu disiplinar;
k) Promove hamorin reputasaun RTTL,E.P nian;
l) Promove relasionamentu institusional diak entre RTTL, E.P no entidade hotu-hotu públiku, privadu, nasionalno internasional;
m) Koordena no desidi markasaun ba ferias ba trabalhador husi respektiva diresaun no submete horariu ferias, ba Presidente Konselhu Adminstrasaun atu aprova;
n) Promove koperasaun, tratamentu hanesanno relasionamentu di'ak ho trabalhador sira;
o) Hato'o ba Presidente Konselhu Administrasaun modalidade horariu sevisu husi respektiva diresaun no departamentu, fixasaun ba respektivu horariu konkretu;
p) Aprova horariu ferias nian ba trabaihador sira husi departamentu ne'ebé integra;
q) Garante kontinuidade emisaun RTTL,E.P. nian.

❖ **Kompetensia Departamentu sira**

La prejudika kompetensia espesifika kada departamentu nian, ne'ebé konsta husi subseksaun siratuir mai ne'e, kompete ba departamentu hotu-hotu nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Garante exekusaun husi objektivu RTTL.EP, liu husi elaborasaun no entrega proposta planu anual no plurianual husi aktividade, orsamentu anual ba investimentu no explorasaun husi respektivu departamentu ba superior hierarkiku;

b) Koordena aktividade trabalhador sira nian, ne'ebé integra iha departamentu;
c) Garante gestaun operasional rekursu umanu nian atu asegura efisiensia husi estrutura no qualidade di'ak ba sevisu ne'ebé presta;
d) Asegura programa ida ba desenvolvimentu ba kompetensia trabalhador sira husi departamentu no garante avaliasaun desempenhu husi referidu trabalhador sira hodi promove meritu;
e) Garante koordenasaun estrategika nooperasional konaba aktividadeho departamentusira seluk no direksaun RTTL.EP, nian;
f) Elabora entrega relatoriu mensal husi exekusaun planu anual husi aktividade ba superior hierarkiku;
g) Garante ba kumprimentu legislasaun, ba presente regulamentu internu, ba norma interna ne'ebé aprovadu husi konselhu Administrasaun, despashu ho desisaun exekutiva husi Presidente Konselhu Administrasaun no orientasaun husi superior hierarkiku;
h) Presta informasaun, esklaresimentu no fornese dokumentu nebe solisitadu husi membru Konselhu Administrasaun, Presidente Konselhu Administrasaun, Konselhu Fiskal no Konselhu Opiniaun;
i) Asegura komunikasaun no transmisaun ba informasaun relevante ba superior hierarkiku no trabalhador sira departamentu nian;
j) Partisipa ho hakerek ba faktu ne'ebé indisia ba prátika infrasaun disiplinar trabalhador sira husi departamentu, no mos presta esklaresimentu no entrega dokumentu nesesariu ba trabalhador departamentu nian;
k) Promove, naran di'ak no reputasaun RTTL,E.P, nian;
l) Promove relasaun diak institusional entre RTTL,E.P, no entidade hotu-hotu públiku, privadu,nasional,internasional;
m) Koordena no deside markasaun ba ferias trabalhador sira nian husi respektivu departamentuno submete ba horariu ferias nian ba respektiva diresaun, ne'ebé entrega horariu ferias ba Presidente Konselhu Administrasaun hodi aprova;
n) Promove kooperasaun, tratamentu hanesan norelasaun di'ak entre trabalhador sira;

o) Hato'o ba direksaun modalidade horariu sevisu nian husi respektivu departamentu, fixasaun ba respektivu horariu konkretu no horariu turnu nian no mos alterasaun sira.

p) Rekapitulasaun ba kondisaun equipamentu sira ne'ebé iha mensalmente ba respetiva diresaun.

❖ **Diresaun Programasaun**

Kompete ba Diresaun Programasaun nian, nomeadamente ba respektivu diretor:

a) Asegura Programasaun rádiu no televisaun nin liu husi gestaun husi respektivu tempu grelha nian, define mos estrategia programasaun nian no selesiona respektivu konteudu, ho respeitu ba norma no obrigasaun sira ne'ebé mak kompete ba RTTL, EP., tuir kualidade konsensionaria servisu públiku rádiu televisaun nian;

b) Monitoriza, garante koordenasaun no planeamentu operasaun tekniku programasaun ne'ebé mak konduz harmonizasaun no dinamismu emisaun sira nian;

c) Planea estrategia ba promosaun no divulgasaun programasaun nian no garante ninia exekusaun ne'ebé los;

d) Planifika sekuensia emisaun nian tuir grelha programasaun no defini orsamentu ho forma asegura produsaun husi programa ho natureza la informativu;

e) Garante koordenasaun no planeamentu operasional ho forma atu asegura produsaun konteudu no kontinuidade iha antena;

f) Garante produsaun ho programasaun rasik iha Tetum no iha Portugues iha numeru ne'ebé signifikativu ho maxima diversidade no kualidade, tuir padraun RTTL,EP nian;

g) Kolabora ho produtor lokal sira atu aumenta diversidade programasaun nian hanesan mos akizisaun ba programa iha lingua ofisial ba parseiru internasional;

h) Asegura konteudu harmoniku emisaun nian, garante identidade imagem nian kanal ida-idak radiu no televizaun nian;

i) Garante tradusaun, legendagem, ka dobragem iha Tetum no iha Portugues programa nian, bainhira ne'e konsidera adekuadu;

j) Defini estrutura grafiku emisaun kanal radiu no televisau nian, tuir respektiva identidade;

k) Garante realizasaun peskisa audensia nian atu adapta perfil oferta programasaun nian ne'ebé ema buka, ho respeitu ba norma no obrigasaun ne´be kompeteba RTTL,E.P., tuir kualidade konsesionaria servisu publiku rádiu no televizaun nian;

l) Koordena no planea, hamutuk ho entidade liur sira, exekusaun operasaun produsaun no transmisaun direkta la ho karakter informativu, sira ho forma atu garante formatasaun adekuadu ida ba eventu emisaun sira rádiu no televisaun nian.

m) Asegura seleksaun ba produsaun externa tuir padraun RTTL EP.

❖ **Kompetensia Departamentu Programasaun Radiu**

Kompete ba Departamentu Programasaun Radiu nian, nomeadamente ba respektivu xefe de departamentu:

a) Asegura produsaun programa rasik iha numeru ne'ebé signifikativu no ho diversidade maxima no kualidade, tuir interese públiku nian no polítika editorial RTTL,E.P nian.;

b) Elabora no asegura kumprimentu grelha programasaun rádiu nian;

c) Asegura ba programa ida-idak aplikasaun lian adekuada ho konsistente ho programa perfil plataforma ne´be RTTL.E.P iha presente ne'ebé mak verifika ninia distribuisaun;

d) Koordena no gere produsaun konteudu nian no kobertura eventu no transmisaun direkta laos informativu.

❖ **Kompetensia Departamentu Programasaun Televisaun**

Kompete ba Departamentu Programasaun Televisaun nian, Nomeadamente ba Respektivu Xefe de Departamentu:

a) Asegura produsaun programa planeadu RTTL,E.P nian, ho numeru signifikativu ho diversidade maxima no kualidade, tuir interese públiku nian no polítika editorial RTTL,E.P nian,;

b) Koordena no gere produsaun konteudu nian no kobertura eventu no transmisaun direkta laos informativu;

c) Asegura programa ida-idak aplikasaun ba lian audiuvisual ne´be adekuada no konsistente ho objektivu programa nian no perfil plataforma ne'ebé mak RTTL,E.P,. presente hela no liu husi distribuisaun konteudu nian;
d) Planea no asegura konsepsaun senografika, gráfika no estetika konteudu no koordena ninia exekusaun.

❖ **Kompetensia Departamentu Planeamentu no Agenda**

Kompete ba Departamentu Planeamentu Agenda, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Estabelese agenda produsaun programasaun nian, asegura ninia diversidade no kontinuidade iha antena, liu husi rekursu produsaun ne'e rasik ka externa;
b) Asegura kumprimentu grelha nian husi programasaun ne'ebé previamente definida atu adapta kontingensia diária transmisaun direkta ne'ebé mak seidauk iha agenda;
c) Exekuta polítika promosaun no hatama iha emisaun bloku públicitariu sira ka forma seluk promosaun nian.

❖ **Kompetensia Departamentu Produsaun Externa nian**

Kompete ba Departamentu Produsaun Externa, nomeadamente ba respektivu xefe de departamentu:

a) Asegura akizisaun no resepsaun husi programa Rádiu no televizaun nian produz husi entidades liur sira ba RTTL,E.P,. ne´be mak komplementa ba diversidade husi oferta RTTL,E.P, nian;
b) Promove no desenvolve ko-produsaun ho agensia no empreza nasional no internasional hodi atu reforsa ba produsaun audiuvisual iha perspektiva oin-oin no konteudu;
c) Produz publisidade, avisu no anunsiu públiku ba rádiu no televisaun;
d) Asegura tradusaun, legendagem no dobragem, iha tetum no portugues, ne'ebé mak konsidera adekuadu.

❖ **Kompetensia Departamentu Arte no Musika**

Kompete ba Departamentu Arte no Músika, nomeadamente ba respektivu xefe de departamentu:

a) Asegura produsaun husi programa arte no músika ba televizaun no rádiu;

b) Garante konsepsaun no produsaun husi solusaun promosaun emisaun nian, defini no exekuta estrategia no prosesu divulgasaun ba espasu, programa ka produtu, konsolida identidade prefil plataforma nian.

❖ **Diresaun informasaun no Aktualidade**

DiresaunInformasaun ne'ebé kompostu husi departamentu sira tuir mai ne´e:

a) Departamentu Informasaun Rádiu nian;
b) Departamentu Informasaun Televizaun nian;
c) Departamentu Desportivu;
d) Departamentu Agenda.

❖ **Kompetensia Diresaun Informasaun**

Kompete ba Diresaun Informasaun, nomeadamente ba respektivu diretor:

a) Defini, monitoriza, koordena no dezenvolve linha editorial, espasu informativu kanal radiu no televizaun nian;
b) Planea no orienta kobertura jornalistika kona ba akontesimentu nasional no internasional, garante informasaun ida kredivel no izenta, tuir kriteriu editorial ne'ebé definidu;
c) Garante koordenasaun no planeamentu operasaun tekniku sira ho forma atu garante oferta informativa ne'ebé diak no plenu esklaresimentu ba públiku kona ba kuestaun ne'ebé konsidera relevante, tuir linha editorial ne'ebé estabelese;
d) Halo planu no exekuta peskisa, tratamentu ba dadus no fontes informasaun nesesaria ba programa informasaun nian;
e) Garante koordenasaun no planeamentu operasional ho forma atu asegura servisu informasaun;
f) Garante diversidade, aktualidade no pertinensia informasaun Rádiu no televisaun nian, tuir kodigu etika jornalismu nian;
g) Garante utilizasaun ba lian ofisial ne'ebé korektu iha programa informasaun nian, mak hanesan liu husi rekursu sistema tradusaun nian, legendagem no dobragem, bainhira konsidera adekuadu;
h) Koordena no planeia, hamutuk ho entidade externa, ba exekusaun operasaun husi programa informasaun no trasmisaun direkta ho karakter informativu,

ho forma atu garante formatasaun adekuadu husi eventu ba emisaun Rádiu no televisaun;

i) Koordena no gere produsaun konteudu nian no kobertura eventu no transmisaun direkta ho karakter informativu.

❖ **Kompetensia Departamentu Informasaun Radiu**

Kompete ba Departamentu Informasaun Rádiu, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Asegura planeamentu no operasionalidade husi kobertura aktualidade nian, ho forma atu responde prioridade sira no objektivu ne'ebé definidu husi Diresaun Informasaunsira;
b) Produz espasu notisia nian no programa informativu, tuir polítika editorial RTTL,E.P nian ho interese públiku;
c) Koordena no gere produsaun konteudu nian no kobertura eventu no transmisaun direkta ho karakter informativu.

❖ **Kompetensia Departamentu Informasaun Televizaun**

Kompete ba Departamentu Informasaun Televizaun, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Asegura planeamentu no operasionalidade ba kobertura aktualidade, ho forma atu responde prioridade sira no objecktivu ne'ebé definidu husi Diresaun Informasaun;
b) Produz espasu notisia nian no programa informativu, tuir politika editorial RTTL,E.P nian no interese publiku;
c) Koordena no gere produsaun konteudu nian no kobertura eventu no transmisaun direkta ho karakter informativu.

❖ **Kompetensia Departamentu Desportu**

Kompete ba Departamentu Desportu, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Asegura kobertura informasaun desportivu nian;
b) Produz espasu notisia nian no programa informativu, tuir no politika editorial RTTL,E.P nian no interese públiku;

c) Koordena no gere produsaun konteudu nian no kobertura eventu no transmisaun direkta ho karakter desportivu.

❖ **Kompetensia Departamentu Agenda**

Kompete ba Departamentu Agenda nian, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Organiza agenda ba aktividade no asuntu ba kobertura notisia sira, tuir politika editorial RTTL.E,P nian;
b) Define objektivu agenda nian no trasa prioridade no estrategia informativa, iha artikulasaun ho Departamentu Informasaun Radiu no Televisaun nian;
c) Asegura meius tekniku sira no operasional ba kobertura eventu ne'ebé definidu iha agenda.

❖ **Diresaun Administrasaun no Finansa**

Diresaun Administrasaun no Finansa kompostu husi departamentu sira tuir mai ne'e:

a) Departamentu Finansa;
b) Departamentu Rekursu Umanu;
c) Departamentu Aprovisionamentu;
d) Departamentu Logistika no Patrimoniu;
e) Departamentu Marketing no Relasaun Públika.

❖ **Kompetensia Diresaun Administrasaun no Finansa**

Kompete ba Diresaun Administrasaun no Finansa, nomeadamente ba respektivu diretor:

a) Garante exekusaun orsamentu nian no asegura apoiu operasional ba diresaun sira seluk;
b) Asegura gestaun rekursu finaseiru, umanu, patrimoniai no kontrolu orsamental iha ninia vertente oin-oin iha diresaun hotu-hotu no departamentu RTTL,E.P nian.
c) Asegura ba hetan reseita rasik hodi komplementa ba Orsamentu Estadu nian;
d) Elabora orsamentu anual explorasaun no investimentu RTTL,E.P, orsamentu explorasaun nian no investimentu ba diresaun no departamentu

hotu-hotu, integra iha planu aktividade no proposta orsamental ba kada diresaun exekutiva nian ;

e) Asegura registu kontabilistiku no kumprimentu ba obrigasaun fiskal nian, hanesan mos preparasaun ba informasaun ne'ebé solisita ona husi entidade fiskalizasaun, hanesan Konselhu Fiskal;

f) Elabora no apresenta mensalmente ba Konselhu Administrasaun relatoriu finanseiru ho deskritivu diariu trazaksaun finanseira hotu-hotu, respektivu balansu no demonstrasaun resultadu nian;

g) Asegura tramitasaun ne'ebé adekuadu husi procedimentu administrativu nian no preparasaun no rai respektivu prosesu sira ne'e ho forma atu garante asesu ne'ebé lais no efikaz ba informasaun husi gestaun finanseira relevante;

h) Apoiu departamentu no diresaun sira kona ba jestaun rekursu umanu, tenke konsidera ba kompetensia ne'ebé nesesariu ba desenvolvimentu aktividade no projektu, nune'e mos atu kria kondisaun hodi promove meritu;

i) Garante legalidade, agilidade, no adekuasaun procedimentu aprovisionamentu nian, ho forma atu garante operasionalidade diresaun sira nian no departamentus no akompanha gestaun no aktualizasaun kontratu públiku nian realiza ho RTTL, E.P.

j) Garante realizasaun prosedimentu necessariu atu asegura rekursu umanu indispensavel ba funsionamentu diresaun no departamentu ne'ebé diak no aumenta aproveitamentu rekursu umanu internu nian;

k) Exekuta prosesamentu salariu, komplementu salarial sira seluk no tributu fiskal;

l) Garante no desenvolve infra-estrutura basika sira hodi responde necesidade operasional RTTL,E.P nian;

m) Promove registu no valorizasaun ba patrimoniu RTTL,E.P nian hanesan mos obtensaun autorizasaun ba aktualizasaun, destruisaun, fa'an ka sedensia ba sasan imobilizadu aktivu;

n) Asegura fakturasaun ba venda sira hotu-hotu no gestaun públisidade no avisu;

o) Promove aksaun necesariu ba kobransa valor sira ho divida, analiza no implementa medida efikaz ba efeitu ida ne'e;
p) Garante veikulu RTTL,E.P nian, ne'e utiliza ba fin úniku no exklusivamente ba professional sira , no bainhira la utiliza ba efeitu ida ne'e, permanese iha instalasaun RTTL,E.P nian, vijia husi guarda servisu seguransa instituisaun nian;
q) Autoriza bele lori veikulu RTTL,E.P nian ba uma ho razaun konveniensia ba servisu;
r) Propoin ba Presidente Konselhu Administrasaun inisiativa no tipu prosedimentu ne'ebé adopta iha kada operasaun aprovisionamentu, mantein no informa ba Presidente Konselhu Administrasaun kona ba andamentu prosesu aprovisionamentu.

❖ **Kompetensia Departamentu Finansa nian**

Kompete ba Departamentu Finansa, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Asegura registu kontabilistiku ba despeza hotu-hotu no reseita ne'ebé hetan, tuir orsamentu;
b) Garante disponibilidade finaseira necesaria atu asegura aktividade normal RTTL,E.P nian.;
c) Mantein Registu ida aktualizadu husi patrimoniu mobiliariu no imobiliariu, nune'e mos ba respektiva variasaun no amortizasaun;
d) Asegura pagamentu salariu, komplementu salarial sira seluk no tributu fiskal;
e) Gere fundu sira mai husi orsamentu estadu nian;
f) Kontrola orsamentu kada diresaun no asegura gestaun despeza nian no reseita operasiona, inklui *petty cash;*.
g) Entrega ba Diresaun Administrasaun no Finansa relatoriu mensal, trimestral no anual, ne´beproduz liu husi Sistema Informatiku Gestaun Finanseira (*Freebalance).*

❖ **Kompetensia Departamentu Rekursuhumanu**

Kompete ba Departamentu Rekursus Umanu, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Responde ho forma ne'ebé klaru no efikaz ba pedidu trabalhador sira nian;
b) Informa ba trabalhador sira kona ba sira ninia direitu, dever no garantia;
c) Promove asesu trabalhador sira nian, iha kondisaun igualdade, ba asaun formasaun no kualifikasaun profesional, garante imparsialidade no isensaun prosedimentu avaliasaun no selesaun nian;
d) Garante efisiensia no efikasia iha gestaun processu nian no sirkuitu administrativu internu kona ba regime laboral, nune'e mos ho aplikasaun ba norma legal no kontratual ne'ebé aplika;
e) Mantein baze husi dadus aktualizadu ida, ho dadus pessoais trabalhador sira hotu-hotu nian, ho kontratu servisu nia ka despashu nomeasaun, *Curriculum Vitae* no ficha kompetensia individual nian, ficha dadus biografikus no kopia elementu identifikasaun, informasaun relativa ba falta, justifikadu no injustifikadu no ferias, registu disiplinar no dokumentus kona ba avaliasaun kompetensia;
f) Supervisiona sistema kontrolu ba prezensa sira no informa ba respektiva diresaun kona ba informasaun no dokumentu ne'ebé fornese husi xefe departamentu sira, ba efeitu instaurasaun kompetente prosedimentu disiplinar nian;
g) Garante avaliasaun regular ba desempenhu trabalhador RTTL,E.P nian tuir legislasaun no prosedimentu ne'ebé vigora;
h) Garante legalidade no imparsialidade ba procesu selesaun nian no rekrutamentu, ho forma atu garante kontratasaun ba profesional kompetente sira no legalmente habilitadu;
i) Prepara orsamentu global ba formasaun no gere formasaun previstu, ho kolaborasaun husi kada diresaun exekutivu;
j) Implementa polítika ho hanoin promosaun ida ne'ebé diak ba trabalhador iha RTTL,E.P ., promove produktividade no envolvimentu Rekursu Umanu husi objektivu RTTL,E.P nian.

- **Kompetensia Departamentu Aprovisionamentu**

a). Kompete ba Departamentu Aprovisionamentu, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

b). Gere no exekuta operasaun aprovisionamentu bens no servisu ho kapital menor, tuir lei ne'ebé iha;

c). Regista, haruka no akompanha prosesu aprovisonamentu sira ho kompetensia husi Ministeriu Finansa nian;

d). Garante implementasaun norma no prosedimentu aprovisionamentu nian, tuir legislasaun ne'ebé aplika no ho orientasaun husi entidade kompetente sira;

e). Mantein registu ida kompletu no atualizadu kona ba prosesu hotu-hotu aprovisionamentu nian;

f). Elabora planu anual aprovisonamentu nian no relatoriu periodiku ba respektiva exekusaun;

g). Asegura pratika aktus sira no prosedimentu kona ba selebrasaun kontratu akizisaun ba bens no servisu;

h). Garante gestaun, aktualiza no renovasaun ba kontratu bens no servisu, ho koordenasaun ho departamentu kompetente RTTL,E.P nian;

i). Propoin ba Diretora AdministrasaunFinansa inisiativa no tipu prosedimentu ne'ebé adopta iha kada operasaun aprovisionamentu, mantein no informa ba Diretora Administrasaun Finansa kona ba andamentu prosesu aprovisionamentu;

j). Submete apresiasaun Presidente Konselhu Administrasaun nian husi proposta adjudikasaun kontratu aprovisionamentu.

- **Kompetensia Departamentu Logistika no Patrimoniu**

Kompete ba Departamentu Logistika no Patrimoniu, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Gere prosedimentu logistiku no patriminiu estadu tuir lei;

b) Gere no kontrola utilizasaun konsumivel nian, garante efisiensia konsumu ninian liu husi manutensaun registu aktualizadu ida;

c) Garante disponibilidade permanente tekniku ne'ebé mak permite garante gestaun patrimoniu no apoiu logistiku;

d) Garante disponibilidade reserva adekuada ba pesas no konsumivel ne'ebé mak uza liu ho forma atu reduz tempu sira ne'ebé hein no asegura operasionalidade RTTL,E.P nian;
e) Gere patrimoniu empresa nian, asegura ninia manutensaun no inventariza;
f) Garante logistika ne'ebé nesesariu ba aktividade operasionail, nomeadamente asegura gestaun no manutensaun ba parque kareta sira nian, motor sira, ar kondisionadu no ekipamentu nesesariu sira seluk ba funsionamentu RTTL,E.P nian;
g) Mantein arkivu ida aktualizadu ba dokumentasaun legal hotu-hotu no registu ofisial kona ba patrimoniu;
h) Mantein armazenadu no iha kondisaun konservasaun ne'ebé diak ba ekipamentu operasional hotu-hotu ne'ebé mak la uza no propoin ba alienasaun ka abate ekipamentu desaktualisadu, iha estadu konservasaun ne'ebé ladi'ak ka ne'ebé mak la presisa ona ba aktividade RTTL,E.P nian;
i) Asegura limpeza no estadu konservasaun ne'ebé di'ak ba espasu hotu- hotu iha laran no liur.

❖ **Kompetensia Departamentu Marketing no Relasaun Públika**

Kompete ba Departamentu Marketing no Relasaun Públika, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Komersializa espasu publisitariu rádiu no televizasaun nian, kria grelha publisidade ida no patrosiniu bazeia ba grelha programasaun ne'ebé vigora;
b) Konhese no karakteriza potensial kliente RTTL,E.P nian no estabele estrategia ida ne'ebé buka atu satisfaz ninia necesidade;
c) Angaria no efektua kontratu públisidade no patrosiniu no fo'o dalan justu nebe ba informasaun no material entrega ho forma atu garante ninia insersaun ba respentiva emisaun, tuir kontratu públisitariu nian no patrosiniu ;
d) Emiti faktura ba servisu hotu-hotu ne'ebé presta no realizadu tuir regulamentu internu, norma servisu, instrusaun no despashu Konselhu Administrasaun nian no Presidente Konselhu Administrasaun;

e) Akompanha no promove realizasaun estudu audensia no merkadu ho objektivu atu kuenhese preferiensia públiku nian no avalia impaktu programasaun nian;
f) Gere imagem institusional RTTL,E.P nian no promove hamutuk ho públiku;
g) Konhese necesidade no interese ba alvu públiku nian no propoin prioridade ba aktuasaun RTTL,E.P nian hanesan husi selebrasaun protokolu, parseria no memorandu entendimentu;
h) Promove instituisaun liu husi meios hotu-hotu ne'ebé konsidera adekuadu;
i) Elabora relatoriu mensal deskritivu ba reseita hotu-hotu no atividade sira.

❖ **Diresaun Apoiu Tekniku**

Diresaun Apoiu Tekniku kompostu husi departamentu sira tuir mai ne´e:

a) Departamentu Produsaun;
b) Departamentu Engenheria;
c) Departamentu Teknologia Informasaun.

❖ **Kompetesia Diresaun Apoiu Tekniku**

Kompete ba Diresaun Apoiu Tekniku, nomeadamente ba respektivu diretor:

a) Garante gestaun, monitorizasaun, explorasaun no manutensaun ekipamentu, rekursu operasional no sitema komunikasaun, asegura produsaun, realizasaun no transmisaun konteudu ba televizaun, rádiu no múltimedia, presta servisu ba diresaun no departamentu sira RTTL,E.P nian;
b) Gere armazenamentu ba ekipamentu audiu nian, video, iluminasaun no ekipamentu tekniku seluk ne'ebé nesesariu ba produsaun konteudu, ho forma atu garante funsionamentu ne'ebé diak no konservasaun ba ekipamentu;
c) Planea, dezenvolve no gere polítika ba gestaun sistema teknologia informasaun sira nian;
d) Asegura funsionamentu pleno ba meius teknikus no sistema teknologiku tuir necesidade RTTL,E.P nian;
e) Gere no asegura manutensaun infra-estrutura basika ho karakter operacional atu garante kualidade emisaun RTTL, E.P. liu-liu rede emisora iha

munisipiu 13 iha territoriu Timor- Leste, estudiu televizaun no radiu no ekipamentu oin-oin ne'ebé iha;

f) Garante akizisaun no instalasaun ekipamentu, ho hanoin ba dezenvolvimentu teknologiku no ninia disponibilizasaun;
g) Dezenvolve asaun planeamentu sira, koordenasaun no operasaun teknika nesesariu atu kumpri ba grelha programa nian, no kontinuidade emisaun nian, tuir orientasaun editorial RTTL,E.P nian;
h) Asegura funsionamentu rede komunikasaun nian interna no externa;
i) Regista inventariu husi ekipamentu audiu, video, husi iluminasaun no ekipamentu tekniku seluk-seluk nesesariu ba produsaun husi konteudu, nomeadamente ekipamentu ba produsaun, transmisores no ekipamentu informatiku seluk, ho informasaun ba condisaun operasional husi ekipamentu sira ne'e;
j) Asegura registu utilizasaun ba sasan sira ne'ebé refere iha alinea anterior iha artigu ida ne'e, ho utilizador sira nia naran, data bainhira halo rekizisaun no data no nia estadu konservasaun ekipamentu ba data ne'ebé entrega, ho forma atu garante ninia utilizasaun diligente ho kuidadu husi trabalhador sira;
k) Define padraun sira no polítika sistema audiu, video no teknologia informasaun.

❖ **Kompetensia Departamentu Produsaun**

Kompete ba Departamentu Produsaun, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a). Asegura meius teknikus nesesariu sira ba produsaun no realizasaun ba programa rádiu no televizaun no monitoriza respektivu emisaun;
b). Garante gestaun operasional rekursu umanu nian atu asegura apoiu tekniku ba diresaun programasaun no informasaun ba kontinuidade emisaun rádiu no televizaun nian;
c). Asegura manutensaun no reparasaun ba ekipamentu tekniku estudiu atu ba produsaun interna no externa;
d). Garante produsaun ba transmisaun direkta;

e). Halo inventarizasaun interna ba ekipamentu audiu, video, iluminasaun sira no ekipamentu tekniku nesesariu sira seluk produsaun ba konteudu, mak hanesan kâmera atu halo filmagem no ekipamentu sira seluk, ho informasaun kondisaun operasional ekipamentu nian;

f). Asegura registu utilizasaun ba sasan sira ne'ebé refere iha alinea anterior iha artigu ida ne'e, ho naran utilizador sira nian, data bainhira halo rekizisaun ida n'e no data no estadu konservasaun ba ekipamentu data entrega, ho forma atu garante ninia utilizasaun diligente ho kuidadu husi trabalhador sira;

g). Asegura operasionalidade husi transmisaun veikulu exterior.

❖ **Kompetensia Departamentu Engenharia**

Kompete ba Departamentu Engenharia, nomeadamente ba respektivu xefe departamentu:

a) Asegura kobertura teritorial, kualidade transmisaun sinal radiu no televizaun nian no operasionalidade husi meius teknikus nian no ekipamentu transmisaun seluk-seluk ne'ebé lokaliza iha distritu;

b) Asegura manutensaun ekipamentu transmisores, ar kondisionadu, geradore nian no sistema elektriku;

c) Halo levantamentu ho analise ba rai ho forma atu asegura kondisaun di'ak ba konstrusaun transmisor;

d) Asegura registu utilizasaun ba sasan sira ne'ebé refere iha alinea anterior iha artigu ida ne'e, ho naran utilizador sira nian, data bainhira halo rekizisaun ida ne'e no data no estadu konservasaun ba ekipamentu data entrega, ho forma atu garante ninia utilizasaun diligente ho kuidadu husi trabalhador sira.

❖ **Kompetensia Departamentu Teknolojia Informasaun**

Kompete ba Departamentu Teknolojia Informasaun, nomeadamente respektivu xefe departamentu:

a) Garante estrutura informatika no teknologika adekuada ba nesesidade RTTL,E.P nian;

b) Asegura selesaun, disponibilidade, instalasaun no explorasaun ba aplikasaun informatika sira, nune'e mos asegura ninia adekuasaun ba obtensaun objektivu previstu;
c) Asegura introdusaun ba teknolgjia foun informasaunho parseiro hodi rejistu ho naran RTTL,EP, tuir objektivu ne'ebé pretende no husi rasionalidade ekonomika;
d) Realiza administrasaun no apoia ba utilizador ba aplikasaun informatika sira hotu-hotu iha ambitu ba ninia aktividade;

Asegura kondisaun teknika ba funsionamentu di'ak no efikaz aktualizasaun husi *website* RTTL,E.P nian.

2.4 Tabela Aktiividade Kata Estudante

2.4.1 Tabela Aktividade Deonisio Da Costa

Tabela 2. 2 Tabela Aktiividade estudante

Nu	Loron/data	oras	Aktividade
1	Segunda-feira 12/01/2026	08:00/12:00	Dosente entrega ami ba rekursus umanus no rekursus umanus entrega ami ba departamentu ICT.
		2:00/5:00	Xefe ICT halo introdusaun ou hatudu komponente iha serve rak.
2	Tersa-feira 13/01/2026	08:00/12:00	Xefe departamentu dia 13 fo trabalhu kona-ba oinsa atu halo samba server ubuntu
		2:00/5:00	-
3	Kuarta-feira 14/01/2026	08:00/12:00	Haruka ami ba foti komputador mai monta iha salaun live trimmingg
		2:00/5:00	-

4	Kinta-feira 15/01/2026	08:00/12:00	Ho mwn funsionariu ida ami ba hadia internet iha sala marketing ba hadia komputador *only one* ne'ebé *hardiks error* troka tau foun no halo instalasaun iha transmiter no instal fila fali windows 10 no komputador refere.
	Sesta-feira 16/01/2026	08:00/12:00	Ba intall windows 11 iha komputador iha server room.
		2:00/5:00	Ho maun funsinoario ida ami ba resolve komputador wefi ne'ebe la bele konekta ba internet.
1	Segunda-feira 19/01/2026	08:00/12:00	Ba muda komputador mac iha server room no monta da iha sorin -no monta cabel UPT bai ha RG45 no liga hisi komputador ba iha server rack.
		2:00/5:00	Ami ba muda komputador ne'ebe Iha office rekursus humanos no monta kompurador ba iha director rekursus humanos.
2	Tersa-feira 20/01/2026	08:00/12:00	Ba resove komputador ne'ebe la bele konekta internet.
		2:00/5:00	-
3	Kuarta-feira 21/01/2026	08:00/12:00	Ami ba iha office marketing hodi resolve sefi marketing nia komputador ne'e la

			bele asesu ba server samba. Ka la bele konekta intsrnet
		2:00/5:00	-Ba intall softwere cool editing pro iha komputador iha fating redeasaun. -Ba iha fatin formasaun hodi konekta komputador bai ha printer atu nune bele print online.
4	Kinta-feira 22/01/2026	08:00/12:00	- Ba iha office marketing hodi resolve komputador ne'ebe la konekta internet no labele asesu ba server samba - no muda komputador iha office redeasaun.
		02:00/5:00	-
	Sesta-feira 23/01/2026	08:00/12:00	Ba install ulang uza windows 7 komputador iha tarnsmiter
		02:00/5:00	Kontinua intall driver wifi ka internet ba komputador ne'ebe ami halo unistall iha transmiter
1	Segunda-feira 26/01/2026	08:00/12:00	-
		2:00/5:00	Lori komputador iha karela live striming nian ba koko/testing para aban lori ba live iha palasio no Aerportu Nicolão Lobato.
2	Tersa-feira 27/01/2026	08:00/12:00	Ho maun sira tersing blackmegick par aban lori ba live strimin iha palasio.

		2:00/5:00	Ho maun sira lori sasan ou konputador sira lori ba iha aer portu nicolão Lobato hodi gradi iha fatin refere
3	Kuarta-feira 28/01/2026	08:00/12:00	Ba hadia no hare router ne'ebe la lakan ou la fo linha internet iha ba Router
		2:00/5:00	-
4	Kinta-feira 29/01/2026	08:00/12:00	-Ho maun staf no sefi ICT iha server room troka ip office formasaun ba 10.10.10.48 -No ajuda maun sir aba troka hotu ip komputador sira iha office formasaun
		02:00/5:00	-Ba resolve konputador ne'ebe la bele konekta ba printer iha Rekursus Humanos
	Sesta-feira 30/01/2026		Ba inatall ubuntu serve iha komputador macboock iha server room
			Ba resolver konputador ne'ebe la konkta server iha office redeasaiun tamba ahi ne'ebe mate no lakan kleur

1	Segunda-feira 2/02/2026	08:00/12:00	Ba solve internet ne'ebe la konekta ba iha server iha office Redeasaun, no ba chek iha server afinal iha server ne'e port 122 la iha kable ne'ebe la liga bai ha router . - ba iha office formasaun hodi resolve koputador ne'ebe la konekta bai ha router tp_link ami chek maibe internet la ba iha router tp_link.
		2:00/5:00	Ba resolve komputador ne'ebe mak sai blackscreen no ami koko retart no hamos lisu iha koputador refere.
2	Tersa-feira 3/02/2026	08:00/12:00	Ba resolve komputador la konekta ona ho internet tamba ninia IP mak sala hodi troka dt Ninia IP
		2:00/5:00	
3	Kuarta-feira 4/02/2026	08:00/12:00	Ba instal komputador ne'ebé mak todan ona hodi instal fila fali
		2:00/5:00	Ba hadia internet ne'ebé la lao
4	Kinta-feira 5/02/2026	08:00/12:00	Ba monta kabel LAN no liga ba iha kabel VGA sai kabel LAN iha office trannsmiter

		02:00/5:00	Ami ba iha office marketing hodi resolve sefi marketing nia komputador ne'e la bele asesu ba server samba. Ka la bele konekta intsrnet
	Sesta-feira 6/02/2026	08:00/12:00	Ba resolve komputador ne'ebe todan no hadia libertador ne'ebé la lao
		02:00/5:00	Ba instal office ba leptop
1	Segunda-feira 9/02/2026	08:00/12:00	Ba hadia libertador ne'ebé la lao
		2:00/5:00	Ba resolve komputador ne'ebé todan
2	Tersa-feira 10/02/2026	08:00/12:00	Ba instal komputador hodi scan ba printer
		2:00/5:00	
3	Kuarta-feira 11/02/2026	08:00/12:00	Ba install fila fali komputador ka reset fila fali
		2:00/5:00	
4	Kinta-feira 12/02/2026	08:00/12:00	Ba hadia kabel

		02:00/5:00	
	Sesta-feira 13/02/2026	08:00/12:00	Ba instal komputador no instal drive
		02:00/5:00	
1	Segunda-feira 16/02/2026	08:00/12:00	Ba resolve komputador ne'ebé la konekta ho printer
		2:00/5:00	
2	Tersa-feira 17/02/2026	08:00/12:00	Ferias
		2:00/5:00	Ferias
3	Kuarta-feira 18/02/2026	08:00/12:00	Ferias
		2:00/5:00	Ferias
4	Kinta-feira 19/02/2026	08:00/12:00	Ba hadia komputador

		02:00/5:00	
	Sesta-feira 20/02/2026	08:00/12:00	Ba halo preparasaun hodi hala'o live extrime
		02:00/5:00	
1	Segunda-feira 23/02/2026	08:00/12:00	Ba hadia adapter ka tali cas
		2:00/5:00	Ba hare adapter ne'ebé bee hoban hodi hare ida ne'ebé at no sei diak
2	Tersa-feira 24/02/2026	08:00/12:00	Ba hadia adapter ne'ebé mak at ona
		2:00/5:00	Kontinua ba hamos adapter ne'ebé hetan estraga husi udan
3	Kuarta-feira 25/02/2026	08:00/12:00	Ba resolve komputador ne'ebé la konekta ho internet
		2:00/5:00	-------
4	Kinta-feira 26/02/2026	08:00/12:00	Ba instal windows 7 komputer only one iha fatin ICT

		02:00/5:00	No kontinua install drive ne'ebé la kompletu iha komputador
	Sesta-feira 27/02/2026	08:00/12:00	Ba resolve komputador ne'ebé mate lakan
		02:00/5:00	----------
1	Segunda-feira 2/03/2026	08:00/12:00	Lori komputador ba monta iha sala director
		2:00/5:00	
2	Tersa-feira 3/03/2026	08:00/12:00	ferias
		2:00/5:00	Ferias
3	Kuarta-feira 4/03/2026	08:00/12:00	ba resolve komputador ne'ebé la konekta ba iha server libertador iha office editing video
		2:00/5:00	Ba resolve komputador Mac IOS ne'ebé la konekta internet liu husi kabel
4	Kinta-feira 5/03/2026	08:00/12:00	Ba hadia libertador ne'ebé la lao iha marketing

		02:00/5:00	
	Sesta-feira 6/03/2026	08:00/12:00	Kria komputador nia user
		02:00/5:00	
1	Segunda-feira 9/03/2026	08:00/12:00	Ba booting flash ka bakar flash windows11 hodi ba install iha komputador
		2:00/5:00	
2	Tersa-feira 10/03/2026	08:00/12:00	Ba monta kabel LAN iha presidante RTTL, EP husi route ba printer .
		2:00/5:00	Ba hadia libertador ne'ebé la lao iha office despotrivu Ba add printer iha office jornal
3	Kuarta-feira 11/03/2026	08:00/12:00	Ba resolve komputador ne'ebé la konekta internet iha produsaun adjenda
		2:00/5:00	
4	Kinta-feira 12/03/2026	08:00/12:00	Ba lori computer iha kareta ba tau iha server room no testing para lori ba live

		02:00/5:00	Ba bin-bin Nas server ne'ebe sefi ICT Haruka halo

2.4.2 Tabela Aktividade Fauzia dos Santos de Araujo

Tabela 2. 3 Tabela Aktividade Fauzia dos Santos de Araujo

Loron/Data	Òras	Aktividade
Segunda-feira, 12-01-2026	10:00	Dosente orientador entrega ami ba RTTL,EP Rekursus humanus no Rekursus humanus entrega ami ba iha Diresaun ICT Departamento ICT.
	02:00	Chefe IT halo Introdusaun no hatudu komponente iha Server Room
Terça-feira, 13-01-2026	09:00	Chefe IT fo trabalho kona ba oinsa atu halo server ubuntu utiliza Samba
	02:00	
Quarta-feira, 14-01-2026	09:00	Husi Teknik haruka print Karta no lori ba hatama iha Direktor Ezekutivu
	02:00	
Quinta-feira, 15-01-2026	10:00	Hamutuk ho Funsionario ida sobu komputador ne'ebe hardisk Error no troka foun Hardisk
	02:00	Kontinua Install Windows10 no Install Office
Sexta-feira, 16-01-2026	10:00	Hadia Internet iha sala Editing room
	02:00	Kontinua Install Windows11
Segunda-feira 19-01-2026	09:00	Hadia Internet iha Sala Editing room

	11:00	Hadia Internet iha Sala Office
	02:00	Limpeza iha sala Server Room
	03:00	Pratika monta kabel stright iha komputador
Terça-feira, 20-01-2026	09:00	Hadia Internet iha sala Editing room
	10:00	Tuir Perspektiva iha Studio
Quarta-feira, 21-01-2026	11:00	Hadia Internet iha sala Planu Agenda no Produsaun Agenda
	02:00	Install Komputador
Quinta-feira 22-01-2026	10:00	Hadia Internet iha Marketing
	02:00	
Sexta-feira 23-01-2026	10:00	Install Windows iha Transmiter
	02:00	Install Driver iha Trasnmiter
Segunda-feira 26-01-2026	10:30	Foti Kamera iha Sala Teknik
	02:00	Test Kamera ne'ebe foti ih sala Teknik
Terça-feira 27-01-2026	08:00	Ho Staff sira prepara Kamera no Komputador sira ne'ebe atu uza hodi ba Live Streaming iha fatin rua:1.Aeroporto Nicolau Lobato 2:Palaçio Governo
	02:00	Hadia Internet iha sala Radeasaun
Quarta-feira 28-01-2026	08:00	Tuir Chefe ICT ba hadia Televisaun iha sala Gabinete Presidente
	02:00	Kontinua troka IP iha sala Gabinete Presidente
Quinta-feira 29-01-2026	10:00	Ho Staf sira akompanha Chefe IT halo seting IP ba server iha sala Server room
	02:00	Troka IP iha sala Pro Radio
Sexta-feira 30-01-2026	10:00	Akompanha Programa Perspektiva iha Studio no koallia kona ba Edifisio Estrada Manleu to Comoro.

	02:00	Sai hanesan Switcher iha RTTL Show.
Segunda-Feira 02-02-2026	08:00	Hadia Internet iha Sala Jornal
	03:30	Hamos File si
Terça-Feira 03-02-2026	10:00	Asiste Serimonia simu Prezidente Konsellu Administrasaun iha Studio
	02:00	Chefe IT husu ami kona ba Saida mak ami aprende iha fatin Estajio
Quarta-Feira 04-02-2026	09:00	Install Windows10 iha ICT
	02:00	Chefe IT hanorin Jaringan iha Server Room
Quinta-Feira 05-02-2026	09:00	Tuir Jornalista sira ba hala'o Cobertura iha Administrasaun Municipio no Be Mori
	02:00	
Sexta-Feira 06-02-2026	08:30	Tuir Jornalista sira ba Hala'o Cobertura iha Hotel Tmor
	02:30	Hadia Internet iha ProRadio
Segunda-Feira 09-02-2026	08:00	Lori laptop ba Chefe Teknik nia Fatin
	02:30	Troka IP iha sala ProRadio no ProTv
Terça-Feira 10-02-2026	10:00	Install Komputador hodi Scan ba Printer iha Rekursu Humano
	02:30	Install Komputador
Quarta-Feira 11-02-2026	10:00	Lori Karta Planu Serviçu ICT Rttl,EP tinan 2026 ba Chefe Teknik assina
	02:00	Install Aplikasi Cool Edit Pro iha sala Jornal
Quinta-Feira 12-02-2026	08:30	Install Komputador iha Server Room
	03:30	Hadia Internet iha Sala Produsaun Ajenda
Sexta-Feira 13-02-2026	10:00	Hadia Printer iha Sala Jornal
	02:00	Sobu monta komputador iha sala Server Room
Segunda-Feira 16-02-2026	08:00	Install Aplikasi Coll Edit Pro iha sala Jornal
	02:00	Hadia Intenet iha Sala Editing Room
Terça-Feira	08:00	

17-02-2026	02:00	
Quarta-Feira 18-02-2026	08:00	
	02:00	

KAPÍTULU III
ANÁLIZA NO DEZENU SISTEMA

3.1 Metoddologia Nesicidade sistema *Hadware Software*

Atu implementa *server VoIP* ne'ebé hakerek nain dezenvolve uza teknolojia kontainer, peskiza ne'e presiza rekursu sira tuir mai ne'e:

3.1.1 *Hardware*

1. Laptop Host: RAM 8GB, Processor Core.

2. WiFi Router

3.Smartphone (User)

4.Kabu LAN/WiFi

5.Switch

6.IP Phone

3.1.2 *Software*

1. *Windows 11*
2. *VirtualBox 7.0*
3. *Ubuntu Server 24.04 LTS*
4. *Docker & Docker Compose*
5. *FreePBX 16 & Asterisk 18*
6. *Zoiper / MicroSIP Aplikasaun*

3.2 Metodologia dezemvolvimentu no analiza dezenu sistema

3.2.1 Metodologia rekolhamentu dadus

Metodu ne'e hanesan dalan ida hakerek na'in uza hodi akumula ou rekolha dadus no hanoin husi ema funsinario *ICT* sira, hodi foti dadus no halo analiza ba dadus hirak ne'ebe mak hakerek na'in uza hodi kompleta ba sistema ne'e mak hanesan tuir mai:

- **Literatura,** Hakerek-na'in uza métodu ne'e bainhira forma traballu ida-ne'e sei uza livru, artigu sientífiku, no referénsia husi internet (hanesan *Docker Hub* no *Wiki Asterisk Github*) ne'ebé iha relasaun ho tòpiku *VoIP* no Virtualizasaun.
- **Observasaun,** Hakerek na'in tun direta no observa ba fatin peskiza iha **RTTL, EP** hodi identifika problema komunikasaun internál entre departamentu sira ne'ebé seidauk uza teknolojia *IP/VOIP*.

- **Intervista,** Hakerek na'in husu direitamente ba Sefi *ICT* no tékniku sira iha parte Apoio Técnico RTTL kona-ba nesesidade númeru estensaun no infraestrutura rede (*LAN*/*WiFi*) ne'ebé disponível.
- **Dokumentasaun,** Hakerek na'in foti imajen husi terminal Ubuntu, dezenu topoloji rede, no *screenshot* husi dashboard *FreePBX* nu'udar evidénsia katak sistema implementadu duni.

3.2.2 Metodologia desemvolvimentu sistema

Métodu ne'ebé hakerek na'in uza *NDLC (Network Development Life Cycle)* hodi kria *Server VoIP* RTTL mak dezenvolve uza teknolojia *Docker Container* ne'ebé efisiente. Iha etapa neen (6) mak sai hanesan prosesu hodi dezenvolve sistema ne'e:

- **Analiza**

  Faze inisiál iha ne'ebé halibur dadus atu komprende nesesidade utilizadór nian no analiza estadu atuál rede nian hodi planeia.

- **Dezeñu**

  Bazeia ba análize, dezeñu topologia rede no espesifikasaun tékniku sira husi hardware no software ne'ebé atu uza maka kria.

- **Simulasaun**

  Molok implementasaun loloos, prototipu ka simulasaun ida harii atu koko se dezeñu funsiona tuir esperansa.

- **Implementasaun**

  Ida ne'e maka faze ezekusaun, iha ne'ebé rede ne'e instala no konfigura fizikamente tuir dezeñu ne'ebé aprova ona.

- **Monitorizasaun**

  Hafoin instalasaun, rede hetan monitorizasaun beibeik hodi verifika nia dezempeñu no asegura katak komponente hotu-hotu funsiona ho loloos.

- **Jestaun**

  Involve manutensaun loron-loron, jestaun utilizadór, no ajustamentu nesesáriu sira atu mantein rede operasionál no efisiente.

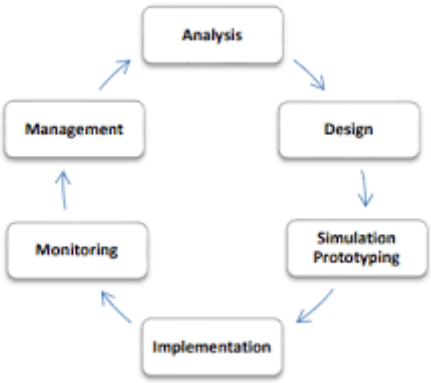


figura 3. 1 : NDLC (Network Development Life Cycle)

3.3 Analiza Nesesidade Sistema

Análize ida-ne'e sei ajuda ita atu determina saida mak presiza atu sistema *VoIP Server* bele implementa ho efetivu iha RTTL, EP:

- **Maneja *Server VoIP*:**
  a. Abilidade atu kria no jere numeru estensaun ba kada departamentu
  b. Monitorizasaun status estensaun (*Online/Offline*) no *History* chamada (*CDR*).
  c. Konfigurasaun protokolu *PJSIP* no *RTP* hodi garante lian (*audio*) ho klaru.
- **Monitorizasaun Rede:**
  a. Monitorizasaun *Audio quality* no estabilidade rede *WiFi*.
  b. Seguransa rede liu husi *UFW Firewall* hodi proteje *port* 5060 no 10000-20000.
- ***Dashboard no User Interface*:**
  a.*Dashboard FreePBX* ba Admin hodi konfigura *server* ho fásil liu husi *brows er* (*GUI*).
  b. *Panel UCP (User Control Panel)* ba fonsionáriu sira hodi check *voicemail* no *history*.
  c. Aplikasaun *Zoiper* (*Softphone*) nu'udar *interface* komunikasaun ba *user* sira.

3.4 Análiza Kondisaun Fatin Estajiu

3.4.1 Sistem Tuan

Topolojia sistema tuan iha RTTL, EP uza ona rede *LAN* no *WiFi* ne'ebé integra ba *Server NAS* (*Samba*) hodi fahe dadus (*file sharing*) no *Server* Libertador hodi apoia sistema internál. Maske nune'e, infraestrutura ne'e foka de'it ba kbiit internet browsing no data sharing. Komunikasaun lian (*voice*) ou *Voip Server* entre koridor 1 to koridor 3 seidauk sentralizadu iha server ida, ne'e duni fonsionáriu sira nafatin uza kréditu telfone selulér (pulsa) ka kordena malu fízikamente hodi sa'e tun eskada hodi hato informsaun. Sistema tuan ne'e seidauk utiliza *Voip server* hodi maneza komunikasaun gratuitu liu husi rede *IP*.

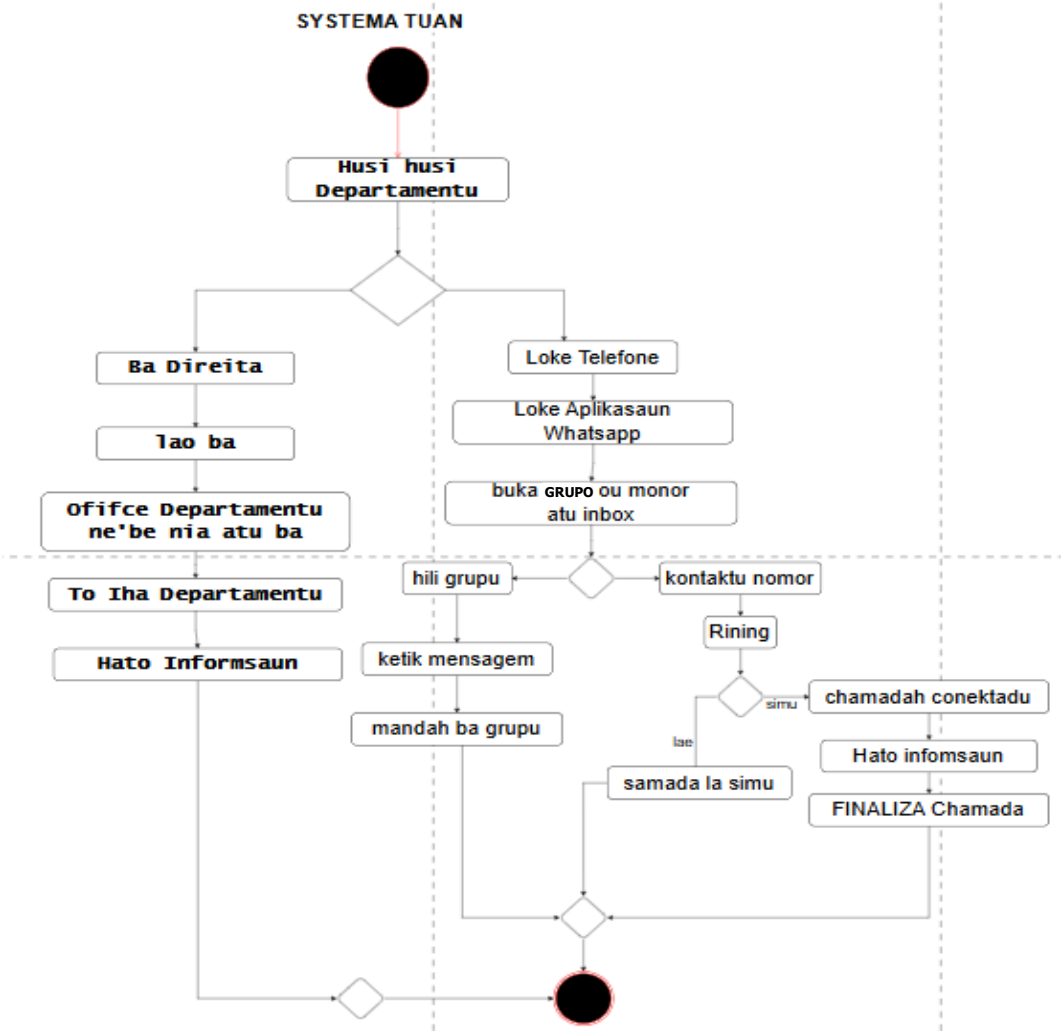


figura 3. 2 :Topolojia Sistema Tuan

3.4.2 Sistema Foun

Topolojia foun ne'ebé implementa iha RTTL, EP utiliza modelu Topolojia Hierárkika. Topolojia ida-ne'e permite kordenasaun komunikasaun *VoIP* ne'ebé estruturadu husi *Server Room* ba kada *lantai* no departamentu.

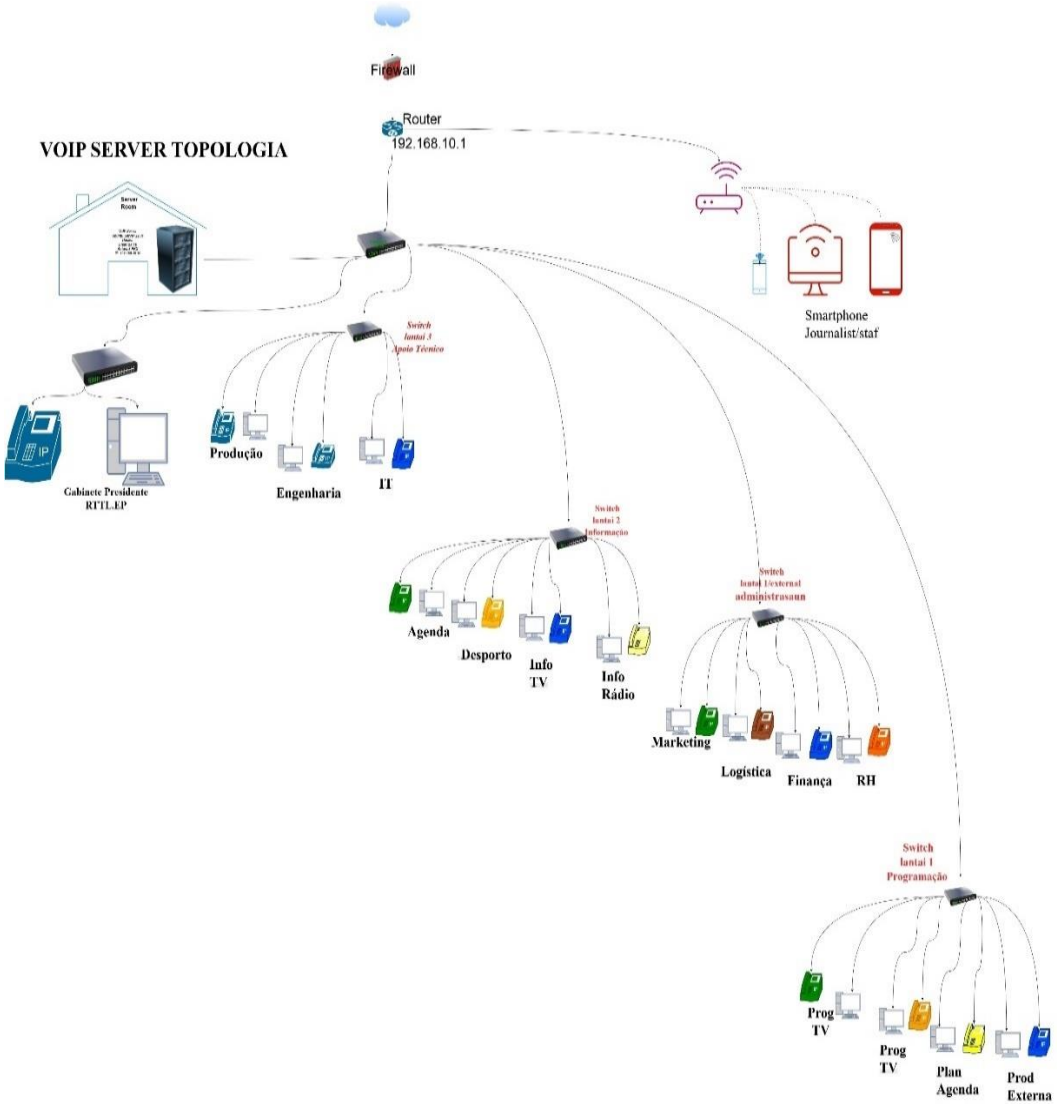


figura 3. 3: Topolojia Sistema Foun

3.4.5 *Arsitektura Server VoIP*

Imajen iha kraik esplika prosesu komunikasaun ne'ebé fahe ba *layer* tolu (3): *Client Side, Host OS,* no *Docker Container*. Bainhira fonsionáriu (*Staff* RTTL) telfone uza *Zoiper*, dadus tenke liu husi *UFW Firewall* no liu husi *port* 5060 (*SIP*) ba sinalizasaun no *port* 10000-20000 (*RTP*) ba transmisaun lian. Dadus hotu ne'ebé prosesu husi *Asterisk Core* sinkroniza fali ho *MariaDB* hodi rejistru chamada (*CDR*). Atu garante integridade dadus, sistema utiliza *Docker* Volumes nu'udar *Persistent Storage* hodi rai konfigurasaun.

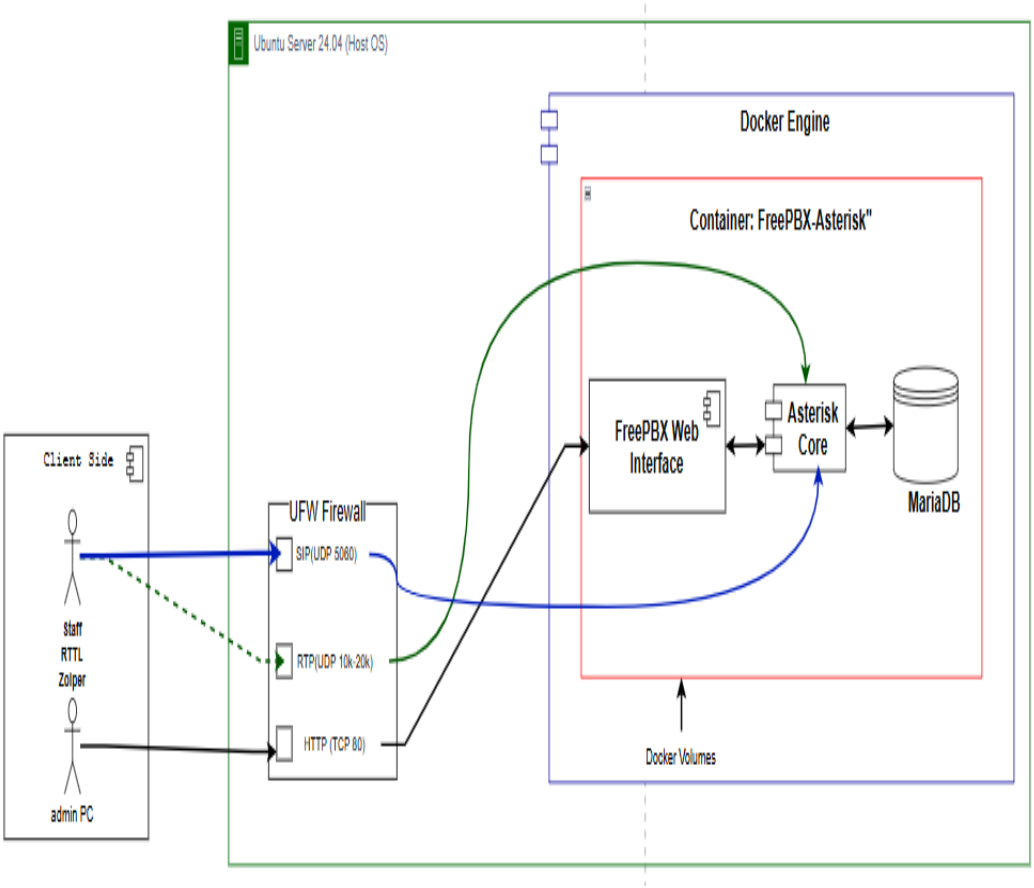


figura 3. 4: Arsitektura Server VoIP

3.4.6 *Activity Diagram Admin*

Activity diagrama admin no sistema hanesan tekniku ne'ebe halo diskrisaun logika ba prosesu no relasaun serbisu iha sistema.

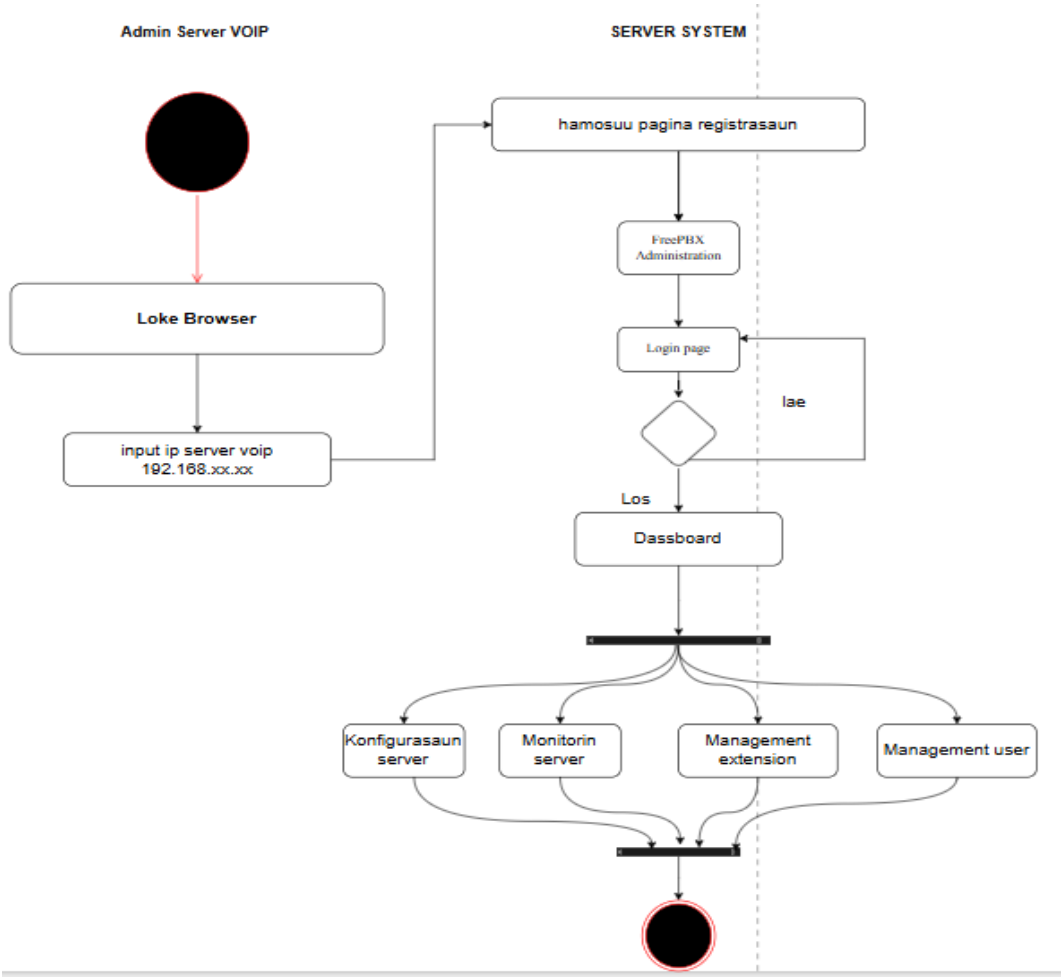


figura 3. 5: Activity Diagram Admin

3.4.7 *Activity Diagram User*

Activity diagram user sistema hanesan tekniku ne'ebe halo diskrisaun logika ba prosesu no relasaun serbisu iha Sistema.

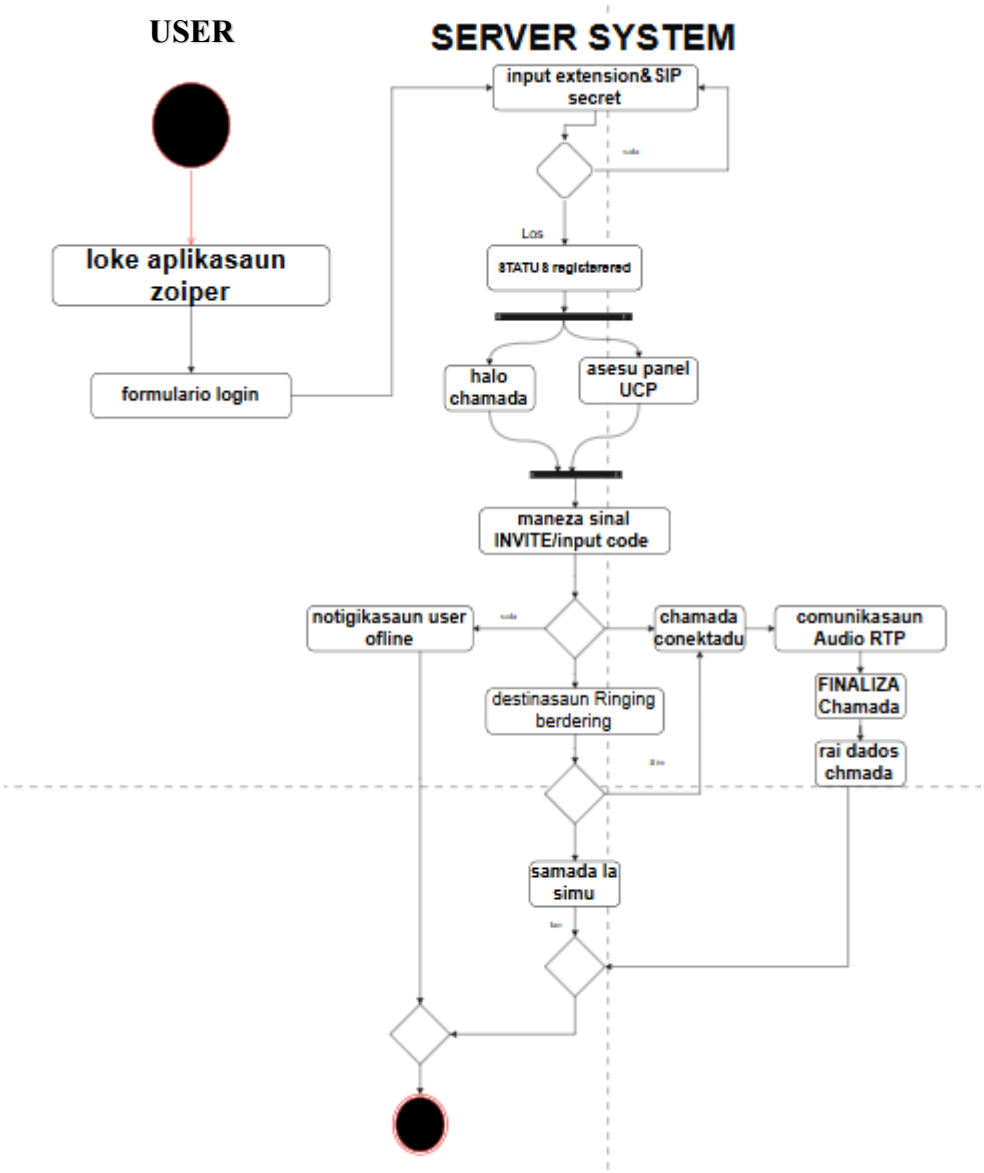


figura 3. 6: Activity Diagram User

3.4.8 Registu *IP Address*

Enderesu *IP (Internet Protocol Address)* maka númeru identifikasaun úniku ne'ebé atribui ba kada dispozitivu fíziku ka virtuál hanesan servidór, *smartphone*, ka *printer* ne'ebé liga ba rede komputadór ida uza protokolu *TCP/IP*. Enderesu *IP* funsiona nu'udar enderesu hodi kousa dadus hosi pontu ida ba pontu seluk iha rede laran.

Tabela 3. 1 IP Address ba server Voip

No	Dispozitivu	Deskrisaun	*IP Address*	Métodu
1	Router / Gateway	Odamatan prinsipál rede RTTL	10.10.50.1	*Static*
2	VoIP Server (Docker)	*Servidór FreePBX / Asterisk*	10.10.50.200	*Static*
3	Server NAS / Samba	Fatin rai dadus *(Existing)*	10.10.50.22	*Static*
4	Server Libertador	Sistema internál (*Existing)*	10.10.50.55	*Static*

Tabela 3. 2 IP Address Area Apoio Técnico & Presidente

No	Dispositivu	Departamentu	Extension	IP Address	Método
1	PC Apoio Técnico	Produção	501	10.10.50.x *(Pool)*	*DHCP*
2	PC Apoio Técnico	Engenharia	502	10.10.50.x *(Pool)*	*DHCP*
3	PC Apoio Técnico	IT	503	10.10.50.x *(Pool)*	*DHCP*
4	PC Presidente	Conselho Administração	602	10.10.50.x *(Pool)*	*DHCP*

Tabela 3. 3 IP Address Area Informação

No	**Dispositivu**	**Departamentu**	**Extension**	**IP Address**	**Método**
1	PC Rádio	Informação Rádio	301	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
2	PC TV	Informação TV	302	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
3	PC Desporto	Desporto	303	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
4	PC Agenda	Agenda	304	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*

Tabela 3. 4 IP Address Area Administrasaun

No	**Dispositivu**	**Departamentu**	**Extension**	**IP Address**	**Método**
1	PC Finanças	Finanças	401	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
2	PC Aprovisionamento	Aprovisionamento	402	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
3	PC Recursos Humanos	RH	403	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
4	PC Logística/Património	Logística	404	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
5	PC Marketing/Rel. Públicas	Marketing	405	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*

Tabela 3. 5 IP Address Area Programação

No	Dispositivu	Departamentu	Extension	IP Address	Método
1	PC Programação Rádio	Programação	201	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*

2	PC Programação TV	Programação	202	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
3	PC Planificação & Agenda	Programação	203	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
4	PC Produção Externa	Programação	204	10.10.50.x (Pool)	*DHCP*

Tabela 3. 6 IP Address ba Wireless (Smartphone)

No	Dispositivu	**User**	Extension	IP Address	Método
1	*Smartphone*	Staf Programação	201	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
2	*Smartphone*	Staf Informação	301	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
3	*Smartphone*	Staf Administrasaun	401	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*
4	*Smartphone*	Staf Apoio Técnico	501	10.10.50.x (*Pool*)	*DHCP*

Tabela 3. 7 Konfigurasaun Firewall (UFW Rules)

port	Protokolu	Status	Funsaun
80	*TCP*	*Allow*	Aksesu Ba *Dashboard Freepbx (Web)*
5060	*UDP*	*Allow*	Sinalizasaun *Pjsip*
10000-20000	*UDP*	*Allow*	Transmisaun Lian/*Audio (Rtp)*
22	*TCP*	*Allow*	Aksesu Remotu *(Ssh)*

3.5 Implementasi *Server VoIP ubuntu container Docker*

Iha parte implementasaun servidór *VoIP* nian refere oinsá atu implementa ***FreePBX*** no ***Asterisk*** uza ***Docker*** iha edifísiu RTTL, EP.

Asumsaun Topolojia nian:

Internet → Router→Ubuntu Host→ (Docker) →Switch →Ip Phone ou Softphone (Zoiper).

1. **Ligasaun no Instalasaun:**

Liga *PC ou sever* ba rede RTTL hodi halo instalasaun *Docker Engine* no *Docker Compose* iha *Ubuntu Server*. Kria file *docker-compose.yml* Ezekuta imajen *FreePBX* uza komandu *docker compose up -d* atu nune'e bele servidór lao iha background ou *backend*.

2. **Konfigurasaun Servisu *Asterisk (FreePBX):***

Asesu ba *interface web FreePBX* liuhosi browser ida uza enderesu *IP* 10.10.50.200. hodi halo Konfigura kredensiál administradór inisiál no sinkroniza Konfigurasaun Rede (*Network Settings*) atu nune'e sistema rekoñese rede fíziku RTTL. Konfigurasaun ida-ne'e bele mós halo iha *terminal*.

3. **Konfigura Estensaun (*Extensions*) no user sira.**

Iha *dashboard FreePBX*, aumenta *hosts* foun (estensaun telfone) ba kada departamentu. Konfigura númeru ramal ou *Extensions, password (SIP Secret*), no protokolu *PJSIP* hodi *user* sira bele rejista an.

4. **Konfigura *Firewall* no Portu:**

Konfigura *UFW Firewall* iha *Ubuntu* hodi define kondisaun asesu, hanesan loke *port* 80 (*Web*), *port* 5060 (*SIP*), no portu 10000-20000 (*RTP*) hodi garante telfone bele ring no iha lian.

5. **Konfigurasaun Kliente (*Zoiper*):**

Instala aplikasaun *Zoiper* iha *smartphone* ka *PC* fonsionáriu sira. Konfigura konta foun uza *IP* servidór **10.10.50.200** hodi hetan status *Registered* ka *online*.

6. **Monitorizasaun no Relatóriu Chamada:**

Monitoriza atividade komunikasaun liuhusi modulu ***CDR (Call Detail Records)*** hodi haree istória chamada, durasaun, no kualidade *audio* secara *real-time.*

3.6 Vantajen no Desvantajen sira husi Sistema

3.6.1 Vantajen sira husi Sistema

a). Ferramenta *open-source hanesan FreePBX* no *ubuntu server* laiha taxa lisensiamentu, hamenus kustu komunikasaun RTTL internu.

b). Monitorizasaun *real-time* liuhosi *CDR* permite kordenasaun lalais entre departamentu sira lahó depende ba kréditu ou pulsa telefone nian.

c). Panél vizuál husi *FreePBX* ajuda *admin IT* atu jere lalais estensaun funsionáriu ka user sira.

d). *Docker Volumes* asegura katak konfigurasaun no dadus estensaun seguru nafatin, maski servidór ne'e *restart*.

e). Fleksibilidade atu aumenta númeru ruma hosi estensaun ba *user* foun sira tuir nesesidade dezenvolvimentu organizasaun nian.

3.5.2 Desvantajen sira hosi Sistema

a). Instalasaun inisiál no konfigurasaun *Docker* no *Asterisk* nian presiza koñesimentu tékniku ne'ebé kle'an.

b). Kualidade lian nian depende tebes ba estabilidade intenet *Wi-Fi* no liu husi kabu *LAN* Se rede mate, servidor *voip* labele uza.

c). Se kapasidade hardware servidór nian ki'ik liu, dezempeñu telefone nian bele hetan afetadu bainhira utilizadór barak mak halo xamada iha tempu ne’ebe hanesan.

KAPÍTULU IV
KONKLUZAUN NO SUJESTAUN

5.1 Konkluzaun

Bazeia ba rezultadu estajiu ne'ebé mak ami hala'o ona, bele foti konkluzaun katak Dezeñu no Konstrusaun Servidór *VoIP Open Source* uza *Ubuntu* ba komunikasaun internal iha RTTL.ep nu'udar pasu estratéjiku ida ne'ebé importante hodi hadi'a efisiénsia komunikasaun no kordenasaun internál. Liu husi implementasaun teknolojia *Docker* hodi kousa *FreePBX* no *Asterisk*, RTTL bele hetan benefísiu husi:

1. Hamenus gastus ba kréditu telfone selulér (*pulsa*) tanba komunikasaun lian entre departamentu koridor 1 no koridor 3 la'o gratuita liu husi rede *WiFi/LAN* lokál.
2. *Real-Time* Fonsionáriu sira liu liu iha parte Administrasaun no Apoio Tékniku, bele kordena malu ho lalais sém depende ba internet husi li'ur ka aplikasaun *WhatsApp* ne'ebé dalaruma hasoru *delay* ou tarde.
3. Sistema hetan protesaun hosi *firewall UFW* no uza kontentór ou container *volume Docker* nian hodi asegura katak dadus konfigurasaun funsionáriu sira nian la lakon, maski servidór hetan problema tékniku sira.

5.2 Sujestaun

Husi rezultadu implementasaun ne'e, estajiadu hakarak atu sujere pontu balun:

1. Manutensaun rede *Wi-Fi,* Sujere ba departamentu *IT* RTTL nian atu hasa'e kualidade *Signal Wi-Fi* iha edifisiu laran tomak hodi garante kualidade *audio VoIP* nafatin klaru no la interompe.
2. Treinamentu ba funsionáriu sira, Formasaun simples fornese ba funsionáriu sira hanesan uza aplikasaun *Zoiper* hodi halo komunikasaun , no kredensial ou password hodi hasa'e seguransa internu telefone.
3. Dezenvolvimentu iha Futuru, Konsidera atu implementa *VPN* (*Rede Privadu Virtuál)*, hanesan *WireGuard* ka *OpenVPN*. Nune'e sei permite jornalista sira ne'ebé la'ós iha área kobertura nian bele telefone nafatin ba eskritóriu RTTL nian ho gratuita uza servidór *VoIP* ne'ebé iha ona.

BIBLIOGRAFIA

Nasron, Martinus Mujur Rose, Darin Fadhilah, Dan, Freepbx, Asterisk Berbasis, and Raspberry Pi. 2021. "Pengembangan Server VOIP Menggunakan ." 8(1): 22–25.

Dimas Surya Rahmadani, Tamsir Ariyadi, Eka Novitasari, and Dwi Pertiwiningsih. 2025. "Analisis Kinerja Web Server Berbasis Linux Ubuntu 22.04." *Jurnal Tera* 5(1): 35–44. doi:10.59832/jt.v5i1.348.

Dwiyankuntoko, Arsyad. 2007. "Protokol SIP Pada VoIP." : 1–10.

Fauzi, Ahmad, Ade Setiawan, and Dwi Yuni Utami. 2022. "Perancangan Jaringan Voice Over Internet Protokol (Voip) Menggunakan Platform Asterisknow." 2(1): 19–25.

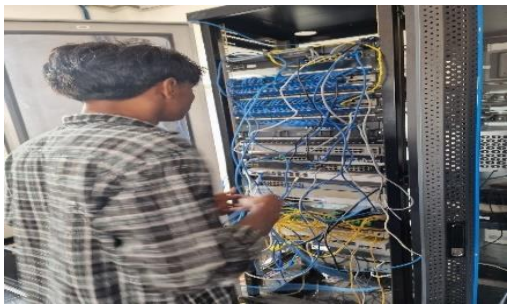
Istifani, Alvisha Farrasita, and Sholiq. 2018. "Inspirasi Profesional Sistem Informasi." *Jurnal Sisfo* 07(02): 165-180 Sistem.

Pratama, Daffa Arya, Ade Irfansyah, and Meita Maharani Sukma. 2023. "Berbasis Open Source Antar Unit Kerja Di Politeknik."

Priatmaja, Farkhan Anas, and Erwien Christianto. 2024. "Implementasi Dan Analisa Qos Untuk Kinerja Voip Dengan Sip Berbasis Debian Di Sd Negeri Sepakung." *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)* 9(4): 1891–1906. doi:10.29100/jipi.v9i4.5562.

Subekti, Zaenal Mutaqin, Kikim Mukiman, Subandri, Muhammad Lutfi Sulthon Auliya Sulistiyono, and Roni Eka Putra. 2024. "Rancang Bangun Infrastruktur Web Server Berbasis Docker Pada Ubuntu Server." *TRIDI (Jurnal Teknologi Informasi dan Digital)* 2(1): 144–51.

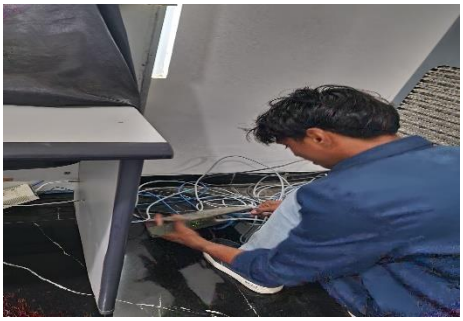
ANEXU



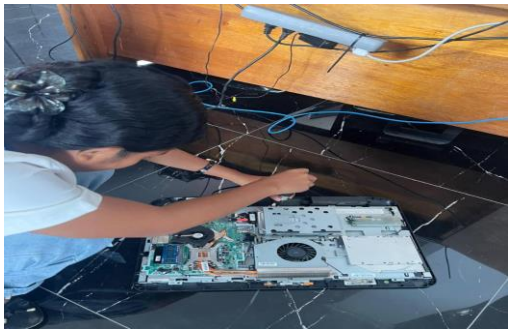
- Ba tu kabu ba port 22 Sever ne'ebe n liga ba sala Jornal

- Instala ubuntu server ba koputador *Mac* iha server room

- Ba hadia adapter sira ne'ebe bee kona tamba bagir iha sala



- Sefi Haruka ba hare kabu lan husi koridor 1 ba *Switch* iha korador 3 no



- Opera Camara hodi halo gravasaun ba programa Perspektiva

- Opera Camara hodi halo gravasaun ba programa Perspektiva